

উচ্চতর গণিত

প্রথম পত্র

সমাধান

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি



মোঃ কেতাব উদ্দীন

প্রকাশনায় :

তারীফ-নাডিম, ঢাকা ।

মোবাইল : ০১৬২০২১৩০২৫

[এই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ।]

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১৩

প্রথম সংস্করণ : ২০১৪

দ্বিতীয় সংস্করণ : মে, ২০১৫

তৃতীয় সংস্করণ : মে, ২০১৬

চতুর্থ সংস্করণ : জুলাই, ২০১৭

পঞ্চম সংস্করণ : ২০১৮

ষষ্ঠ সংস্করণ : ২০১৯

সপ্তম সংস্করণ : ২০২০

অষ্টম সংস্করণ : ২০২১

নবম সংস্করণ : ২০২৩

দশম সংস্করণ : ২০২৩-২০২৪

একাদশ সংস্করণ : ২০২৪-২০২৫

মূল্য : ৫৬৩.০০ টাকা মাত্র ।

(বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমীতি কর্তৃক নির্ধারিত)

কম্পিউটার কম্পোজ ও কভার ডিজাইন :

লেখক, মোঃ কেতাব উদ্দীন ।

মোবাইল ০১৮১৬৭৪০৮০৫

মুদ্রণে : সাজু প্রিন্টিং প্রেস , ২৭ , সিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার , ঢাকা-১১০০

প্রাপ্তিস্থান : সাজু প্রিন্টিং প্রেস ও পাবলিকেশন

পরিচালনায় মোঃ কেতাব উদ্দীন

৩৮, বাংলাবাজার (নীচ তলা), ঢাকা-১১০০ ।

মোবাইল : ০১৭১৮৮১৪০৪৮

1. (a) একটি ত্রিভুজের কোণগুলি সমান্তর প্রগমন শ্রেণিভুক্ত। এর বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম কোণ দুইটিকে যথাক্রমে রেডিয়ান ও ডিগ্রীতে প্রকাশ করলে এদের অনুপাত হয় $\pi : 90$ । কোণগুলির পরিমাপকে রেডিয়ানে নির্ণয় কর। [কু'১৫]

সমাধান: ধরি, কোণত্রয় $a - r$, a ও $a + r$ রেডিয়ান।

$$\therefore a - r + a + a + r = \pi \Rightarrow 3a = \pi \Rightarrow a = \frac{\pi}{3}$$

এখন, $(a - r)$ রেডিয়ান $= \frac{180(a - r)}{\pi}$ ডিগ্রি

প্রশ্নমতে, $a + r : \frac{180(a - r)}{\pi} = \pi : 90$

$$\Rightarrow \frac{(a + r)\pi}{180(a - r)} = \frac{\pi}{90} \Rightarrow \frac{a + r}{2(a - r)} = 1$$

$$\Rightarrow 2a - 2r = a + r \Rightarrow 3r = a = \frac{\pi}{3} \Rightarrow r = \frac{\pi}{9}$$

$$\therefore \text{কোণত্রয়, } a - r = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{9} = \frac{2\pi}{9} \text{ রেডিয়ান, } a = \frac{\pi}{3}$$

রেডিয়ান ও $a + r = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{9} = \frac{4\pi}{9}$ রেডিয়ান।

- (b) একটি ত্রিভুজের কোণগুলি সমান্তর শ্রেণিভুক্ত। ক্ষুদ্রতম ও মধ্যম কোণ দুইটিকে ডিগ্রীতে প্রকাশ করলে তাদের অনুপাত হয় $3 : 5$ । ত্রিভুজের কোণগুলির মান রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

সমাধান: মনে করি, ত্রিভুজের কোণগুলি $x - y$, x , $x + y$ ডিগ্রি।

$$\therefore x - y + x + x + y = 180 \Rightarrow 3x = 180$$

$$\Rightarrow x = 60$$

প্রশ্নমতে, $\frac{x - y}{x} = \frac{3}{5} \Rightarrow 5x - 5y = 3x$

$$\Rightarrow 5y = 2x = 2 \times 60 \Rightarrow y = 24$$

$\therefore$ ত্রিভুজের কোণগুলি :

$$(x - y) \text{ ডিগ্রি} = (60 - 24) \text{ ডিগ্রি} = 36 \text{ ডিগ্রি}$$

$$= 36 \times \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান} = \frac{\pi}{5} \text{ রেডিয়ান}$$

$$x \text{ ডিগ্রি} = 60 \text{ ডিগ্রি} = \frac{\pi}{3} \text{ রেডিয়ান এবং}$$

$$(x + y) \text{ ডিগ্রি} = (60 + 24) \text{ ডিগ্রি}$$

$$= 84 \times \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান} = \frac{7\pi}{15} \text{ রেডিয়ান}$$

2. (a) পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কি.মি.। পৃথিবীর পৃষ্ঠে দুইটি বিন্দু কেন্দ্রে 5° কোণ উৎপন্ন করে। বিন্দু দুইটির দূরত্ব কত?

সমাধান : দেওয়া আছে, ব্যাসার্ধ, $r = 6440$ কি.মি.
কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ, $\theta = 5^\circ$

$$= 5 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{36} \text{ রেডিয়ান}$$

$$\therefore \text{বিন্দু দুইটির দূরত্ব, } s = r\theta = 6440 \times \frac{\pi}{36} = 562 \text{ কি.মি. (প্রায়)}$$

- (b) 6 কি.মি. দূরত্বে একটি স্তম্ভ পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনো বিন্দুতে 10° কোণ উৎপন্ন করে। স্তম্ভটির উচ্চতা নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে,
ব্যাসার্ধ, $r = 6$ কি.মি. = 6000 মিটার
কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ, $\theta = 10^\circ$

$$= \frac{10}{60} \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{1080} \text{ রেডিয়ান}$$

$$\therefore \text{স্তম্ভটির উচ্চতা, } h = r\theta = 6000 \times \frac{\pi}{1080} = 17.45 \text{ মিটার (প্রায়)}$$

- (c) দুইটি বৃত্তের কেন্দ্রে দুইটি সমান দৈর্ঘ্যের চাপ যথাক্রমে 60° ও 75° কোণ উৎপন্ন করলে বৃত্ত দুইটির ব্যাসার্ধের অনুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান: $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ রেডিয়ান,

$$75^\circ = 75 \times \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান} = \frac{5\pi}{12} \text{ রেডিয়ান}$$

$\therefore$ বৃত্ত দুইটির ব্যাসার্ধ যথাক্রমে r_1 ও r_2 হলে

$$\text{প্রথম বৃত্তের বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য} = r_1 \times \frac{\pi}{3} \text{ এবং দ্বিতীয়}$$

$$\text{বৃত্তের বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য} = r_2 \times \frac{5\pi}{12}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } r_1 \times \frac{\pi}{3} = r_2 \times \frac{5\pi}{12}$$

$$\Rightarrow r_1 : r_2 = \frac{5\pi}{12} : \frac{\pi}{3} = 5 : 4 \text{ (Ans.)}$$

2. (d) একটি ঘড়ির মিনিটের কাঁটা 12 সে.মি. লম্বা হলে এর অগ্রভাগ 15 মিনিটে যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তা নির্ণয় কর।

সমাধান: মিনিটের কাঁটা 60 মিনিটে ঘোরে 360°

$$\therefore \dots \dots 1 \dots \dots \frac{360^\circ}{60} = 6^\circ$$

$$\therefore \dots \dots 15 \dots \dots 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ রেডিয়ান}$$

এখানে ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দৈর্ঘ্য $r = 12$ সে.মি. এবং এর অগ্রভাগ 15 মিনিটে অতিক্রান্ত দূরত্ব দ্বারা

$$\text{কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ রেডিয়ান}$$

$\therefore$ মিনিটের কাঁটার অগ্রভাগ 15 মিনিটে অতিক্রম করবে

$$r\theta = 12 \times \frac{\pi}{2} = 18.85 \text{ সে.মি. (প্রায়)।}$$

- (e) এক ব্যক্তি বৃত্তাকার পথে ঘন্টায় 5 কি.মি. বেগে দৌড়ে 36 সেকেন্ডে এমন একটি বৃত্তচাপ অতিক্রম করে যা বৃত্তের কেন্দ্রে 56° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তের ব্যাস নির্ণয় কর।

সমাধান: ব্যক্তিটির বেগ, $v = 5$ কি.মি./ ঘন্টা

$$= \frac{5000}{60 \times 60} \text{ মিটার/সেকেন্ড} = \frac{25}{18} \text{ মিটার/সেকেন্ড}$$

$$\therefore \text{বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য, } s = vt = \frac{25}{18} \times 36 = 50 \text{ মি.}$$

মনে করি, বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ r মি., বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য $s = 50$ মি. এবং বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন

$$\text{কোণ } \theta = 56^\circ = \frac{14\pi}{45} \text{ রেডিয়ান}$$

$s = r\theta$ সূত্র হতে পাই,

$$50 = \frac{14\pi}{45} r \Rightarrow r = \frac{45 \times 50}{14\pi} = 51.16 \text{ (প্রায়)}$$

$$\therefore \text{বৃত্তের ব্যাস} = 2r \text{ মি.} = 2 \times 51.16 \text{ মি.} = 102.3 \text{ মি. (প্রায়)}$$

- (f) A কলেজ থেকে একজন সাইকেল আরোহী প্রতি মিনিটে 250 মিটার বেগে B কলেজে পৌছাল। কলেজ দুইটি পৃথিবীর কেন্দ্রে $1^\circ 5'$ কোণ উৎপন্ন

করে। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কি. মি. হলে সাইকেল আরোহীর A কলেজ থেকে B কলেজে যেতে কত ঘন্টা সময় লাগবে তা নির্ণয় কর। [য.'১৯]

সমাধান: মনে করি, বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ $r = 6440$ কি. মি., এবং s কি. মি. দৈর্ঘ্য বৃত্তচাপ

$$\text{দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ } \theta = 1^\circ 5' = \left(1 + \frac{5}{60}\right)^\circ$$

$$= \frac{13}{12} \times \frac{\pi}{180} = \frac{13\pi}{2160} \text{ রেডিয়ান}$$

$$\therefore s = 6440 \times \frac{13\pi}{2160} = \frac{6440 \times 13\pi}{2160} \text{ কি. মি.}$$

$$= \frac{6440 \times 13\pi \times 1000}{2160} \text{ মি.} = 121766.1 \text{ মি.}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সময় } t = \frac{121766.1}{250} \text{ মিনিট}$$

$$= \frac{121766.1}{250 \times 60} \text{ ঘন্টা} = 8.12 \text{ ঘন্টা (প্রায়)}$$

2. (g) একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সে.মি. এবং এর একটি চাপ কেন্দ্রে 40° কোণ উৎপন্ন করলে চাপের দৈর্ঘ্য এবং বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর [য.'১৬]

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = 5$ সে.মি., বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য s এবং বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন

$$\text{কোণ } \theta = 40^\circ = \frac{40 \times \pi}{180} = \frac{2\pi}{9}$$

$$\text{আমরা জানি, বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য } s = r\theta = 5 \times \frac{2\pi}{9}$$

$$= 8 \times \frac{10 \times 3.1416}{9}$$

$$= 3.491 \text{ সে.মি. (প্রায়)}$$

$$\text{এবং বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{5^2}{2} \times \frac{2\pi}{9}$$

$$= \frac{25 \times 3.1416}{9} = 8.727 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)।}$$

- (h) একটি বৃত্তচাপ 30 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তচাপটির দৈর্ঘ্য এবং চাপটির উপর দণ্ডায়মান বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [য.'১৫]

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = 30$ সে.মি.,
বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য s এবং বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন

$$\text{কোণ } \theta = 60^\circ = \frac{60 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{আমরা জানি, বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য } s = r\theta = 30 \times \frac{\pi}{3} \\ = 10 \times 3.1416 = 31.42 \text{ সে.মি. (প্রায়)}$$

$$\text{এবং বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল } \frac{r^2\theta}{2} = \frac{30^2}{2} \times \frac{3.1416}{3} \\ = 471.24 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}.$$

2. (i) একটি বৃত্তচাপ বৃত্তের কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তচাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল 13.09 বর্গ সে.মি. হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r সে.মি., এবং বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ $\theta = 60^\circ$

$$= \frac{60 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ রেডিয়ান}$$

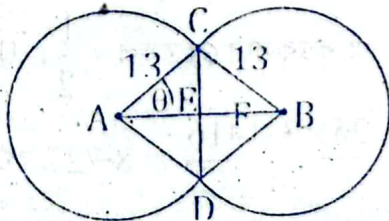
$$\therefore \text{বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times r^2 \times \frac{3.1416}{3} \\ = 0.5236 r^2$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 0.5236 r^2 = 13.09$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{13.09}{0.5236} = 25 \therefore r = 5$$

- (j) 13 সে.মি. ব্যাসার্ধের দুইটি বৃত্ত পরস্পর ছেদ করে। তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 24 সে.মি.। সাধারণ অংশের পরিধি এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 20.5 সে.মি., 13.44 বর্গ সে.মি. (প্রায়)

সমাধান :



মনে করি, A ও B কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্ধ 13 সে.মি. যেখানে $AC = BC = 13$,

$$AE = BE = \frac{1}{2} AB = 12 \text{ সে.মি.}$$

$$\cos \theta = \frac{AE}{AC} = \frac{12}{13} \therefore \theta = 0.3948 \text{ রেডিয়ান}$$

$$\text{সাধারণ অংশের পরিধি} = 2 \times \text{চাপ } CD$$

$$= 2 \times 13 \times \angle CAD = 26 \times 2\theta$$

$$= 26 \times 0.7896 = 20.5 \text{ সে.মি. (প্রায়)}$$

$$\text{সাধারণ অংশের ক্ষেত্রফল} = 2 \times \text{CDF অংশের ক্ষেত্রফল} \\ = 2(\text{ACD বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} - \Delta ACD \text{ এর ক্ষেত্রফল})$$

$$= 2\left(\frac{1}{2} \times AC^2 \times \angle CAD - \frac{1}{2} \times AC \times AD \times \sin \angle CAD\right)$$

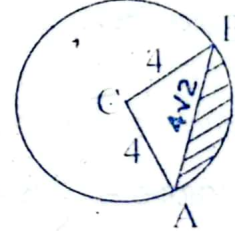
$$= 2\left(\frac{1}{2} \times 13^2 \times 2\theta - \frac{1}{2} \times 13 \times 13 \times \sin 2\theta\right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 13^2 \times 0.7896 - \frac{1}{2} \times 13^2 \times \sin 0.7896$$

$$= 2(66.7212 - 60.0011)$$

$$= 13.44 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

2. (k)



চিত্রের আলোকে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [ব.১৭]

$$\text{সমাধান: চিত্রানুযায়ী, } AC^2 + BC^2 = 4^2 + 4^2$$

$$\Rightarrow AC^2 + BC^2 = 32 = (4\sqrt{2})^2 = AB^2$$

$$\therefore \angle ACB = \frac{\pi}{2}$$

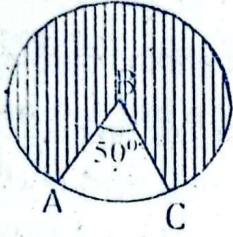
$$\therefore \text{ACB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} (AC^2 \times \angle ACB) \\ = \frac{1}{2} (4^2 \times \frac{\pi}{2}) = 4\pi \text{ বর্গ একক}$$

$$\text{ACB ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} (AC \times BC)$$

$$= \frac{1}{2} (4 \times 4) = 8 \text{ বর্গ একক}$$

∴ ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল = ΔACB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল - ΔACB ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল
 = $(4\pi - 8)$ বর্গ একক।

2. (I)



$AB = 5$ সে.মি. হলে গাঢ় অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [ঢা., দি., য., সি. '১৮]

সমাধান: এখানে, $r = AB = 5$ সে.মি.

$$\theta = 50^\circ = \frac{50\pi}{180} = \frac{5\pi}{18}$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2 = 5^2 \pi = 25\pi \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\text{বৃত্তকলা } ABC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$= \frac{1}{2} (5^2 \times \frac{5\pi}{18}) = \frac{125\pi}{36} \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল} = 25\pi - \frac{125\pi}{36}$$

$$= 25\pi (1 - \frac{5}{36}) = 25\pi (\frac{36-5}{36})$$

$$= \frac{775\pi}{36} \text{ বর্গ সে.মি.}$$

(m) সমাধান :

$$DE = s = r\theta = 8 \times \frac{30\pi}{180}$$

$$= 4.189 \text{ মিটার (প্রায়)}।$$

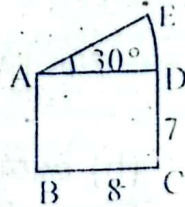
ABCDE সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= \Delta ABCD \text{ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} +$$

$$\Delta DE \text{ বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = 8 \times 7 + \frac{r^2 \theta}{2}$$

$$= 56 + \frac{8^2}{2} \times \frac{30\pi}{180}$$

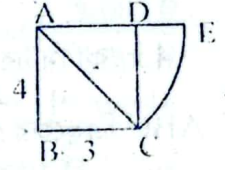
$$= 56 + 16.755 = 72.755 \text{ বর্গ মিটার (প্রায়)}।$$



2(n) সমাধানঃ এখানে $AD = BC = 3$ মিটার।

$$DC = AB = 4 \text{ মিটার।}$$

$$\therefore \tan CAD = \frac{DC}{AD} = \frac{4}{3} = \tan (0.927)$$



$$\text{ধরি, } \theta = \angle CAD = 0.927 \text{ রেডিয়ান।}$$

$$r = AC = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ মিটার।}$$

$$\text{বৃত্তাংশ CE এর দৈর্ঘ্য} = r\theta = 5 \times 0.927$$

$$= 4.635 \text{ মিটার (প্রায়)}$$

ত্রিভুজ ক্ষেত্র ΔCD এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} (AD \times CD) = \frac{1}{2} (3 \times 4) = 6 \text{ বর্গ মিটার।}$$

ΔCDE বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল

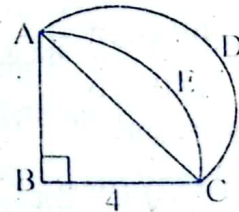
$$= \frac{r^2 \theta}{2} = \frac{25 \times 0.927}{2} = 11.5875 \text{ বর্গ মিটার।}$$

$$\therefore \Delta CDE \text{ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = (11.5875 - 6)$$

$$= 5.5875 \text{ বর্গ মিটার (প্রায়)}।$$

(o) সমাধানঃ ΔECB একটি বৃত্তকলা বলে

$$AB = BC = 4 \text{ মিটার।}$$



$$\therefore AC = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \text{ মিটার}$$

$$\Delta ADC \text{ অর্ধবৃত্তের ব্যাসার্ধ } r = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2}$$

$$= 2\sqrt{2} \text{ মিটার}$$

$$\therefore \Delta ADC \text{ অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \pi r^2 = \frac{1}{2} \pi \times 8 = 4\pi \text{ বর্গ মিটার।}$$

$$\text{বৃত্তাংশ AEC এর দৈর্ঘ্য} = r\theta = 4 \times \frac{\pi}{2}$$

$$= 2 \times 3.1416 = 6.2832 \text{ মিটার।}$$

$$\text{AECB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{r^2\theta}{2} = \frac{4^2}{2} \times \frac{\pi}{2}$$

$$= 4\pi \text{ বর্গ মিটার।}$$

$$\text{ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times a^2 = \frac{1}{2} \times 4^2$$

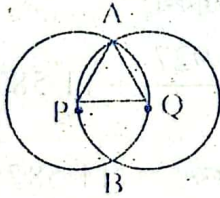
$$= 8 \text{ বর্গ মিটার।}$$

$$\therefore \text{AECD ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = \text{ADC অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল} - \text{AEC ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল}$$

$$= \text{ADC অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল} - (\text{AECB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} - \text{ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল})$$

$$= 4\pi - 4\pi + 8 = 8 \text{ বর্গ মিটার}$$

2. (p) সমাধান : A, P ; P, Q ; A, Q যোগ করি।
তাহলে APQ একটি সমবাহু ত্রিভুজ।



$$\text{APQ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} (1)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \text{ বর্গ একক।}$$

$$\text{APQ বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল}$$

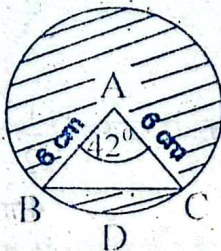
$$= \frac{r^2\theta}{2} = \frac{1^2}{2} \times \frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{6} \text{ বর্গ একক।}$$

$$\therefore \text{APBQ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} =$$

$$4\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{2\pi}{3} - \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\pi - 3\sqrt{3}}{6} \text{ বর্গ একক।}$$

(q)



[ট. '১৭]

- (i) বৃত্তকলা ABC এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান: এখানে, } r = 6\text{cm, } \theta = 42^\circ = \frac{42\pi}{180}$$

$$\therefore \text{বৃত্তকলা ABC এর ক্ষেত্রফল} = \frac{6^2 \times 42\pi}{180 \times 2}$$

$$= \frac{21\pi}{5} = 13.19 \text{ sq. cm}$$

- (ii) ABDC এর পরিসীমা নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান: বৃত্তাংশ BC এর দৈর্ঘ্য} = \frac{6 \times 42\pi}{180}$$

$$= \frac{7\pi}{5} \text{ cm.}$$

$$\therefore \text{ABDC এর পরিসীমা} = 6 + 6 + \frac{7\pi}{5}$$

$$= 16.4 \text{ cm.}$$

- (iii) ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$\text{ABDC বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \pi \times 6^2$$

$$= 36\pi \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\text{ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} =$$

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \sin 42^\circ$$

$$= 12.04 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

$$\therefore \text{ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল}$$

$$= 36\pi - 12.04 = 101.06 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

3. (a) 8 টা 30 মিনিটের সময় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণকে ডিগ্রিতে প্রকাশ কর।

$$\text{সমাধান: মধ্যবর্তী কোণ} = \left| \frac{60H - 11M}{2} \right|^\circ$$

$$= \left| \frac{60 \times 8 - 11 \times 30}{2} \right|^\circ = \left| \frac{480 - 330}{2} \right|^\circ$$

$$= 75^\circ \text{ (Ans.)}$$

- (b) পৌনে বারটার সময় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণকে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

$$\text{সমাধান: পৌনে বারটার অর্থাৎ 11টা 45 মিনিটের সময় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ}$$

$$= \left| \frac{60H - 11M}{2} \right|^\circ$$

$$= \left| \frac{60 \times 11 - 11 \times 45}{2} \right|^\circ = \left| \frac{660 - 495}{2} \right|^\circ$$

$$= 82.5^\circ = 82.5 \times \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান}$$

$$= \frac{11\pi}{24} \text{ রেডিয়ান (Ans.)}$$

4. প্রমাণ কর যে,

$$(a) (\tan \theta + \sec \theta)^2 = \frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}$$

$$\text{প্রমাণ : L.H.S.} = (\tan \theta + \sec \theta)^2$$

$$= \left\{ \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos \theta} \right\}^2 = \left\{ \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta} \right\}^2$$

$$= \frac{(1 + \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta} = \frac{(1 + \sin \theta)^2}{1 - \sin^2 \theta}$$

$$= \frac{(1 + \sin \theta)^2}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)} = \frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}$$

$$= \text{R.H.S.}$$

$$4. (b) \frac{\sec \theta \cdot \cos \theta - 2}{\sec \theta \cdot \cos \theta + 2} = \left(\frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} \right)^2$$

$$\text{L.H.S.} = \frac{\sec \theta \cdot \cos \theta - 2}{\sec \theta \cdot \cos \theta + 2}$$

$$= \frac{\frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{1}{\sin \theta} - 2}{\frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{1}{\sin \theta} + 2} = \frac{1 - 2 \sin \theta \cos \theta}{1 + 2 \sin \theta \cos \theta}$$

$$= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta}$$

$$= \frac{(\sin \theta - \cos \theta)^2}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} = \frac{\cos^2 \theta \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - 1 \right)^2}{\cos^2 \theta \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + 1 \right)^2}$$

$$= \frac{(\tan \theta - 1)^2}{(\tan \theta + 1)^2} = \frac{(1 - \tan \theta)^2}{(1 + \tan \theta)^2} = \left(\frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} \right)^2$$

$$= \text{R.H.S. (Proved)}$$

$$4.(c) 1 - 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \sin^4 \theta (1 - \cot^2 \theta)^2$$

$$\text{L.H.S.} = 1 - 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$= \sin^4 \theta + \cos^4 \theta + 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta - 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$= (\sin^2 \theta)^2 + (\cos^2 \theta)^2 - 2(\sin^2 \theta)(\cos^2 \theta)$$

$$= (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta)^2 = \left\{ \sin^2 \theta \left(1 - \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \right) \right\}^2$$

$$= \sin^4 \theta (1 - \cot^2 \theta)^2 = \text{R.H.S. (Proved)}$$

$$4(d) (\sin \theta + \sec \theta)^2 + (\cos \theta + \csc \theta)^2 = (1 + \sec \theta \csc \theta)^2$$

$$\text{L.H.S.} = (\sin \theta + \sec \theta)^2 + (\cos \theta + \csc \theta)^2$$

$$= \sin^2 \theta \left(1 + \frac{\sec \theta}{\sin \theta} \right)^2 + \cos^2 \theta \left(1 + \frac{\csc \theta}{\cos \theta} \right)^2$$

$$= (1 + \sec \theta \csc \theta)^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$$

$$= (1 + \sec \theta \csc \theta)^2 \cdot 1$$

$$= (1 + \sec \theta \csc \theta)^2 = \text{R.H.S. (Proved)}$$

$$4(e) \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}} = \csc \theta + \cot \theta$$

$$1 \quad S. = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}}$$

$$= \frac{\sqrt{1 + \cos \theta}}{\sqrt{1 - \cos \theta}} = \frac{\sqrt{1 + \cos \theta} \sqrt{1 + \cos \theta}}{\sqrt{1 - \cos \theta} \sqrt{1 + \cos \theta}}$$

$$= \frac{1 + \cos \theta}{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}} = \frac{1 + \cos \theta}{\sqrt{\sin^2 \theta}} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$$

$$= \frac{1}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \csc \theta + \cot \theta$$

$$= \text{R.H.S. (proved)}$$

$$4. (f) \frac{1 + 2 \sin \theta \cos \theta}{(\sin \theta + \cos \theta)(\cot \theta + \tan \theta)} = \sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta)$$

$$\text{L.H.S.} = \frac{1 + 2 \sin \theta \cos \theta}{(\sin \theta + \cos \theta)(\cot \theta + \tan \theta)}$$

$$= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta}{(\sin \theta + \cos \theta) \left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right)}$$

$$= \frac{(\sin \theta + \cos \theta)^2}{(\sin \theta + \cos \theta) \left(\frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \right)}$$

$$= \frac{(\sin \theta + \cos \theta)^2}{(\sin \theta + \cos \theta) \left(\frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \right)}$$

$$= \frac{\sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta)}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}$$

$$= \sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta) = \text{R.H.S.}$$

4.(g) $3(\sin \theta + \cos \theta) - 2(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)$
 $= (\sin \theta + \cos \theta)^3$

L.H.S. $= 3(\sin \theta + \cos \theta) - 2(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)$
 $= 3(\sin \theta + \cos \theta) - 2(\sin \theta + \cos \theta)$
 $(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - \sin \theta \cos \theta)$
 $= (\sin \theta + \cos \theta) \{3 - 2(1 - \sin \theta \cos \theta)\}$
 $= (\sin \theta + \cos \theta)(1 + 2\sin \theta \cos \theta)$
 $= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta)$
 $= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta + \cos \theta)^2$
 $= (\sin \theta + \cos \theta)^3 = \text{L.H.S. (Proved)}$

4(h) $1 + \tan \theta + \sec \theta = \frac{2}{1 + \cot \theta - \operatorname{cosec} \theta}$

L.H.S. $= 1 + \tan \theta + \sec \theta$
 $= 1 + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\cos \theta + \sin \theta + 1}{\cos \theta}$
 $= \frac{(\cos \theta + \sin \theta + 1)(\cos \theta + \sin \theta - 1)}{\cos \theta(\cos \theta + \sin \theta - 1)}$
 $= \frac{(\cos \theta + \sin \theta)^2 - 1}{\cos \theta(\cos \theta + \sin \theta - 1)}$
 $= \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta - 1}{\cos \theta(\cos \theta + \sin \theta - 1)}$
 $= \frac{1 + 2\sin \theta \cos \theta - 1}{\cos \theta(\cos \theta + \sin \theta - 1)}$
 $= \frac{2\sin \theta \cos \theta}{\cos \theta(\cos \theta + \sin \theta - 1)}$
 $= \frac{2}{\cos \theta + \sin \theta - 1}$
 $= \frac{1}{\sin \theta} (\sin \theta + \cos \theta - 1)$
 $= \frac{2}{1 + \cot \theta - \operatorname{cosec} \theta} = \text{R.H.S. (Proved)}$

(i) $\sin^2 \alpha \tan \alpha + \cos^2 \alpha \cot \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha$
 $\cos \alpha = \tan \alpha + \cot \alpha. \quad [\text{প্র. ১৬}]$

L.H.S. $= \sin^2 \alpha \tan \alpha + \cos^2 \alpha \cot \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha$

$$= \frac{\sin^3 \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos^3 \alpha}{\sin \alpha} + 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$= \frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha + 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$= \frac{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

R.H.S. $= \tan \alpha + \cot \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$

$$= \frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$\therefore \text{L.H.S.} = \text{R.H.S. (Proved)}$

5. (a) $a \cos \theta - b \sin \theta = c$ হলে দেখাও যে,
 $a \sin \theta + b \cos \theta = \pm \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}$

প্রমাণ : দেওয়া আছে, $a \cos \theta - b \sin \theta = c$
 $\Rightarrow a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta - 2ab \sin \theta \cos \theta = c^2$
 $\Rightarrow a^2(1 - \sin^2 \theta) + b^2(1 - \cos^2 \theta) - 2ab \sin \theta \cos \theta = c^2$
 $\Rightarrow a^2 - a^2 \sin^2 \theta + b^2 - b^2 \cos^2 \theta - 2ab \sin \theta \cos \theta = c^2$
 $\Rightarrow -\{(a \sin \theta)^2 + (b \cos \theta)^2 + 2a \sin \theta \cdot b \cos \theta\} = c^2 - a^2 - b^2$
 $\Rightarrow -(a \sin \theta + b \cos \theta)^2 = c^2 - a^2 - b^2$
 $\therefore a \sin \theta + b \cos \theta = \pm \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}$

5. (b) $\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 2$ হলে প্রমাণ কর
 যে, $\sin^n \theta + \operatorname{cosec}^n \theta = 2$

প্রমাণ : দেওয়া আছে, $\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 2$
 $\Rightarrow \sin \theta + \frac{1}{\sin \theta} = 2 \Rightarrow \sin^2 \theta - 2\sin \theta + 1 = 0$
 $\Rightarrow (\sin \theta - 1)^2 = 0 \Rightarrow \sin \theta - 1 = 0 \therefore \sin \theta = 1$
 এখন, L.H.S. $= \sin^n \theta + \operatorname{cosec}^n \theta$
 $= \sin^n \theta + \frac{1}{\sin^n \theta} = 1^n + \frac{1}{1^n}$
 $= 1 + 1 = 2 = \text{R.H.S. (Proved)}$

5(c) $x \sin^3 \theta + y \cos^3 \theta = \sin \theta \cos \theta$ এবং $x \sin \theta - y \cos \theta = 0$ হলে দেখাও যে,
 $x^2 + y^2 = 1$

প্রমাণ : দেওয়া আছে ,

$$x \sin^3 \theta + y \cos^3 \theta = \sin \theta \cos \theta \dots (1)$$

$$\text{এবং } x \sin \theta - y \cos \theta = 0 \Rightarrow x \sin \theta = y \cos \theta$$

$$\therefore x = y \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \dots (2)$$

$$(1) \text{ এ } x = y \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \text{ বসিয়ে পাই}$$

$$y \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cdot \sin^3 \theta + y \cos^3 \theta = \sin \theta \cos \theta$$

$$\Rightarrow y \sin^2 \theta \cos \theta + y \cos^3 \theta = \sin \theta \cos \theta$$

$$\Rightarrow y \cos \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = \sin \theta \cos \theta$$

$$\Rightarrow y \cos \theta \cdot 1 = \sin \theta \cos \theta$$

$$\therefore y = \sin \theta$$

$$(2) \text{ হতে পাই, } x = \sin \theta \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cos \theta$$

$$\text{এখন, } x^2 + y^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 1 \text{ (Showed)}$$

5. (d) $k \tan \theta = \tan k \theta$ হলে দেখাও যে,

$$\frac{\sin^2 k \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{k^2}{1 + (k^2 - 1) \sin^2 \theta}$$

প্রমাণ : দেওয়া আছে , $k \tan \theta = \tan k \theta$

$$\Rightarrow k \frac{1}{\cot \theta} = \frac{1}{\cot k \theta} \Rightarrow k \cot k \theta = \cot \theta$$

$$\Rightarrow k^2 (\cot^2 k \theta) = \cot^2 \theta$$

$$\Rightarrow k^2 (\operatorname{cosec}^2 k \theta - 1) = \operatorname{cosec}^2 \theta - 1$$

$$\Rightarrow k^2 \operatorname{cosec}^2 k \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta + k^2 - 1$$

$$\Rightarrow k^2 \frac{1}{\sin^2 k \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta} + k^2 - 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sin^2 k \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{(k^2 - 1) \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{k^2}{1 + (k^2 - 1) \sin^2 \theta} = \frac{\sin^2 k \theta}{\sin^2 \theta}$$

$$\therefore \frac{\sin^2 k \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{k^2}{1 + (k^2 - 1) \sin^2 \theta} \text{ (Proved)}$$

5. (e) $3 \sec^4 \theta + 8 = 10 \sec^2 \theta$ হলে , $\tan \theta$ এর মান নির্ণয় কর।

প্রমাণ : দেওয়া আছে , $3 \sec^4 \theta + 8 = 10 \sec^2 \theta$

$$\Rightarrow 3 \sec^4 \theta - 10 \sec^2 \theta + 8 = 0$$

$$\Rightarrow 3 \sec^4 \theta - 6 \sec^2 \theta - 4 \sec^2 \theta + 8 = 0$$

$$\Rightarrow 3 \sec^2 \theta (\sec^2 \theta - 2) - 4 (\sec^2 \theta - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (\sec^2 \theta - 2)(3 \sec^2 \theta - 4) = 0$$

$$\Rightarrow \sec^2 \theta = 2 \Rightarrow 1 + \tan^2 \theta = 2$$

$$\Rightarrow \tan^2 \theta = 1 \therefore \tan \theta = \pm 1$$

$$\text{অথবা, } \sec^2 \theta = \frac{4}{3} \Rightarrow 1 + \tan^2 \theta = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \tan^2 \theta = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \therefore \tan \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \tan \theta = \pm 1, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

5. (f) $(a^2 - b^2) \sin \theta + 2ab \cos \theta = a^2 + b^2$ এবং θ সূক্ষ্ম ও ধনাত্মক কোণ হলে, $\tan \theta$ এবং $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান নির্ণয় কর।

প্রমাণ : $(a^2 - b^2) \sin \theta + 2ab \cos \theta = a^2 + b^2$

$$\Rightarrow (a^2 - b^2) \tan \theta + 2ab = (a^2 + b^2) \sec \theta$$

$$\Rightarrow (a^2 - b^2)^2 \tan^2 \theta + 2(a^2 - b^2) \tan \theta \cdot 2ab + 4a^2 b^2 = (a^2 + b^2)^2 \sec^2 \theta \text{ [উভয় পক্ষকে বর্গ করে]}$$

$$\Rightarrow (a^2 - b^2)^2 \tan^2 \theta + 2(a^2 - b^2) \tan \theta \cdot 2ab + 4a^2 b^2 = (a^2 + b^2)^2 (1 + \tan^2 \theta)$$

$$\Rightarrow (a^2 - b^2)^2 \tan^2 \theta + 4ab(a^2 - b^2) \tan \theta + 4a^2 b^2 = (a^2 + 2ab + b^2) + (a^2 + b^2)^2 \tan^2 \theta$$

$$\Rightarrow \{(a^2 - b^2)^2 - (a^2 + b^2)^2\} \tan^2 \theta + 4ab(a^2 - b^2) \tan \theta + 4a^2 b^2 - a^4 - 2a^2 b^2 - b^4 = 0$$

$$\Rightarrow -4a^2 b^2 \tan^2 \theta + 4ab(a^2 - b^2) \tan \theta - (a^4 - 2a^2 b^2 + b^4) = 0$$

$$\Rightarrow 4a^2 b^2 \tan^2 \theta - 4ab(a^2 - b^2) \tan \theta + (a^2 - b^2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \{2ab \tan \theta - (a^2 - b^2)\}^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2ab \tan \theta - (a^2 - b^2) = 0$$

$$\Rightarrow 2ab \tan \theta = a^2 - b^2$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{a^2 - b^2}{2ab} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এখন, } \operatorname{cosec} \theta = \sqrt{1 + \cot^2 \theta}$$

$$\begin{aligned}
 & \therefore \theta \text{ ধনাত্মক সূক্ষ্ম কোণ।} \\
 & = \sqrt{1 - \left(\frac{2ab}{a^2 - b^2} \right)^2} = \sqrt{\frac{(a^2 - b^2)^2 + 4a^2b^2}{(a^2 - b^2)^2}} \\
 & = \sqrt{\frac{(a^2 + b^2)^2}{(a^2 - b^2)^2}} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

5. (g) $a_1 \sin \theta + b_1 \cos \theta + c_1 = 0$ এবং
 $a_2 \sin \theta + b_2 \cos \theta + c_2 = 0$ সমীকরণদ্বয় হতে
 θ অপসারণ কর।

সমাধান : $a_1 \sin \theta + b_1 \cos \theta + c_1 = 0$

$$a_2 \sin \theta + b_2 \cos \theta + c_2 = 0$$

বজ্রগুণন প্রণালীর সাহায্যে পাই,

$$\frac{\sin \theta}{b_1 c_2 - b_2 c_1} = \frac{\cos \theta}{a_2 c_1 - a_1 c_2} = \frac{1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{b_1 c_2 - b_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}, \cos \theta = \frac{a_2 c_1 - a_1 c_2}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

এখন, $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

$$\Rightarrow \left(\frac{b_1 c_2 - b_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \right)^2 + \left(\frac{a_2 c_1 - a_1 c_2}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow (b_1 c_2 - b_2 c_1)^2 + (a_2 c_1 - a_1 c_2)^2 = (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2$$

- (h) $\tan \theta + \sec \theta = x$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$\sin \theta = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \quad [\text{রা.'১৫}]$$

প্রমাণ: $\tan \theta + \sec \theta = x \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos \theta} = x$

$$\Rightarrow \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} = x \Rightarrow \frac{(1 + \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta} = x^2$$

$$\Rightarrow \frac{(1 + \sin \theta)^2}{1 - \sin^2 \theta} = x^2 \Rightarrow \frac{(1 + \sin \theta)^2}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)} = x^2$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{x^2}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \sin \theta - 1 + \sin \theta}{1 + \sin \theta + 1 - \sin \theta} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \sin \theta}{2} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \therefore \sin \theta = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

- (i) $\sin^2 \Lambda + \sin^4 \Lambda = 1$ হলে, প্রমাণ কর যে,
 $\tan^4 \Lambda - \tan^2 \Lambda = 1$ [য.'১৫]

প্রমাণ: দেওয়া আছে, $\sin^2 \Lambda + \sin^4 \Lambda = 1$

$$\Rightarrow \sin^4 \Lambda = 1 - \sin^2 \Lambda = \cos^2 \Lambda$$

$$\text{L.H.S.} = \tan^4 \Lambda - \tan^2 \Lambda$$

$$= \frac{\sin^4 \Lambda}{\cos^4 \Lambda} - \frac{\sin^2 \Lambda}{\cos^2 \Lambda}$$

$$= \frac{\sin^4 \Lambda - \sin^2 \Lambda \cos^2 \Lambda}{\cos^4 \Lambda}$$

$$= \frac{\cos^2 \Lambda - \sin^2 \Lambda \cos^2 \Lambda}{\cos^4 \Lambda}$$

$$= \frac{\cos^2 \Lambda (1 - \sin^2 \Lambda)}{\cos^4 \Lambda} = \frac{\cos^2 \Lambda \cdot \cos^2 \Lambda}{\cos^4 \Lambda}$$

$$= 1 = \text{R. H.S.}$$

- (j) $\tan \theta + \sin \theta = m$ এবং $\tan \theta - \sin \theta = n$
 হলে, প্রমাণ কর যে, $m^2 - n^2 = 4 \sqrt{mn}$

প্রমাণ: R.H.S. = $4 \sqrt{mn}$

$$= 4 \sqrt{(\tan \theta + \sin \theta)(\tan \theta - \sin \theta)}$$

$$= 4 \sqrt{\tan^2 \theta - \sin^2 \theta}$$

$$= 4 \sqrt{\tan^2 \theta (1 - \cos^2 \theta)}$$

$$= 4 \sqrt{\tan^2 \theta \sin^2 \theta} = 4 \tan \theta \sin \theta$$

$$= (\tan \theta + \sin \theta)^2 - (\tan \theta - \sin \theta)^2$$

$$= m^2 - n^2 = \text{L.H.S.}$$

6. (a) $\cos \Lambda = \frac{12}{13}$ হলে $\tan \Lambda$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: $\cos \Lambda = \frac{12}{13} \Rightarrow \sec \Lambda = \frac{13}{12}$

$$\Rightarrow \sec^2 \Lambda = \frac{169}{144} \Rightarrow 1 + \tan^2 \Lambda = \frac{169}{144}$$

$$\Rightarrow \tan^2 \Lambda = \frac{169}{144} - 1 = \frac{169 - 144}{144} = \frac{25}{144}$$

$$\therefore \tan \Lambda = \pm \frac{5}{12} \quad (\text{Ans.})$$

6. (b) $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ এবং α ধনাত্মক কোণ হলে $\tan \alpha + \operatorname{cosec} \alpha$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : $\cos \alpha = \frac{12}{13}$

$$\therefore \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}, \text{ যেহেতু } \alpha \text{ ধনাত্মক কোণ}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{144}{169}} = \sqrt{\frac{169 - 144}{169}} = \frac{5}{13}$$

$$\therefore \tan \alpha + \operatorname{cosec} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{1}{\sin \alpha}$$

$$= \frac{5/13}{12/13} + \frac{1}{5/13} = \frac{5}{12} + \frac{13}{5}$$

$$= \frac{25 + 156}{60} = \frac{181}{60} \text{ (Ans.)}$$

(c) $\cos \theta = \frac{4}{5}$ হলে, $\frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}$ এর মান নির্ণয় কর।

[মা'১৫]

সমাধান: $\cos \theta = \frac{4}{5} \Rightarrow \sec \theta = \frac{5}{4}$

$$\Rightarrow \sec^2 \theta = \frac{25}{16} \Rightarrow 1 + \tan^2 \theta = \frac{25}{16}$$

$$\Rightarrow \tan^2 \theta = \frac{25}{16} - 1 = \frac{25 - 16}{16} = \frac{9}{16}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tan^2 \theta} = \frac{16}{9} \Rightarrow \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{16 - 9}{16 + 9}$$

$$\Rightarrow \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{7}{25} \text{ (Ans.)}$$

(d) $\tan \theta = \frac{3}{4}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হলে,

$\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \tan \theta}$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে,

$\tan \theta = \frac{3}{4}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক

$$\therefore \sec \theta = -\sqrt{1 + \tan^2 \theta} = -\sqrt{1 + \frac{9}{16}}$$

$$= -\sqrt{\frac{25}{16}} = -\frac{5}{4} \therefore \cos \theta = -\frac{4}{5} \text{ এবং}$$

$$\sin \theta = \tan \theta \cos \theta = \frac{3}{4} \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{3}{5}$$

এখন, $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \tan \theta} = \frac{-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}}{-\frac{5}{4} + \frac{3}{4}}$

$$= -\frac{3+4}{5} \times \frac{4}{-5+3} = -\frac{7}{5} \times \frac{4}{-2} = \frac{14}{5}$$

(Ans.)

6. (e) $\sin \theta = \frac{3}{\sqrt{13}}$ হলে, $\sqrt{\frac{2 - \cot^2 \theta}{2 + \cot^2 \theta}}$ এর মান নির্ণয় কর। [দি.'১৭]

সমাধান : $\sin \theta = \frac{3}{\sqrt{13}} \therefore \operatorname{cosec} \theta = \frac{\sqrt{13}}{3}$

$$\sqrt{\frac{2 - \cot^2 \theta}{2 + \cot^2 \theta}} = \sqrt{\frac{2 - (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1)}{2 + \operatorname{cosec}^2 \theta - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{3 - \operatorname{cosec}^2 \theta}{1 + \operatorname{cosec}^2 \theta}} = \sqrt{\frac{3 - \left(\frac{\sqrt{13}}{3}\right)^2}{1 + \left(\frac{\sqrt{13}}{3}\right)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{27 - 13}{9 + 13}} = \sqrt{\frac{14}{22}} = \sqrt{\frac{7}{11}} \text{ (Ans.)}$$

(f) $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{a}{b}$ ($a > b > 0$) হলে দেখাও যে,

$$\tan \alpha = \frac{\pm b}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

প্রমাণ: $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{a}{b} \Rightarrow \operatorname{cosec}^2 \alpha = \frac{a^2}{b^2}$

$$\Rightarrow \cot^2 \alpha + 1 = \frac{a^2}{b^2} \Rightarrow \cot^2 \alpha = \frac{a^2}{b^2} - 1$$

$$\Rightarrow \cot^2 \alpha = \frac{a^2 - b^2}{b^2} \Rightarrow \tan^2 \alpha = \frac{b^2}{a^2 - b^2}$$

$$\therefore \tan \alpha = \frac{\pm b}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

7. (a) $\cot A + \cot B + \cot C = 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $(\sum \tan A)^2 = \sum \tan^2 A$

প্রমাণ : দেওয়া আছে, $\cot A + \cot B + \cot C = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tan A} + \frac{1}{\tan B} + \frac{1}{\tan C} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\tan B \tan C + \tan C \tan A + \tan A \tan B}{\tan A \tan B \tan C} = 0$$

$$\Rightarrow \tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A = 0$$

$$\Rightarrow 2(\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A) = 0$$

$$\Rightarrow \tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C + 2(\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A) = \tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C$$

$$\Rightarrow (\tan A + \tan B + \tan C)^2 = \tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C$$

$$\therefore (\sum \tan A)^2 = \sum \tan^2 A \quad (\text{Showed})$$

7. (b) $\cos \theta + \sec \theta = \frac{5}{2}$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$\cos^n \theta + \sec^n \theta = 2^n + 2^{-n}$$

[চ., দি. '১৫; কু., চ., ব., রা. '১৮]

প্রমাণ : দেওয়া আছে, $\cos \theta + \sec \theta = \frac{5}{2}$

$$\Rightarrow \cos \theta + \frac{1}{\cos \theta} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \cos^2 \theta + 1 = \frac{5}{2} \cos \theta$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \theta + 2 = 5\cos \theta$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \theta - 5\cos \theta + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \theta - 4\cos \theta - \cos \theta + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos \theta (\cos \theta - 2) - 1(\cos \theta - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (\cos \theta - 2)(2\cos \theta - 1) = 0$$

$$\therefore \cos \theta - 2 = 0 \text{ অথবা, } 2\cos \theta - 1 = 0$$

$$\text{কিন্তু } \cos \theta - 2 \neq 0 \quad | \because -1 \leq \cos \theta \leq 1 |$$

$$\therefore 2\cos \theta - 1 = 0 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \therefore \sec \theta = 2$$

$$\text{এখন, L.H.S.} = \cos^n \theta + \sec^n \theta$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n + (2)^n = 2^n + 2^{-n} = \text{R.H.S.}$$

$$\therefore \text{L.H.S.} = \text{R.H.S.} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

7. (c) $\sin \alpha + \operatorname{cosec} \alpha = 2$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$\sin^n \alpha + \operatorname{cosec}^n \alpha = 2$$

প্রমাণ : দেওয়া আছে, $\sin \alpha + \operatorname{cosec} \alpha = 2$

$$\Rightarrow \sin \alpha + \frac{1}{\sin \alpha} = 2$$

$$\Rightarrow \sin^2 \alpha + 1 = 2 \sin \alpha$$

$$\Rightarrow \sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (\sin \alpha - 1)^2 = 0 \therefore \sin \alpha = 1$$

$$\text{এখন, L.H.S.} = \sin^n \alpha + \operatorname{cosec}^n \alpha$$

$$= \sin^n \alpha + \frac{1}{\sin^n \alpha}$$

$$= (1)^n + \frac{1}{(1)^n} = 2 = \text{R.H.S.}$$

$$\therefore \text{L.H.S.} = \text{R.H.S.} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন উত্তরসহ :

1. $\frac{3\pi}{8}$ রেডিয়ান কোণের ষাটমূলক পদ্ধতিতে মান কত?

[CU 07-08]

$$\text{Sol}^n \therefore \frac{3\pi}{8} \text{ রেডিয়ান} = \frac{3 \times 180^\circ}{8} = 67^\circ 30'$$

ক্যালকুলেটরের সাহায্যে,

$$3 \times 180 \div 8 = 67.5 \Rightarrow 67^\circ 30'$$

2. $50^\circ 37' 30''$ = কত রেডিয়ান ? [CU 05-06]

$$\text{Sol}^n \therefore 50^\circ 37' 30'' = \frac{50.625 \times \pi}{180} = \frac{9\pi}{32}$$

1. নিম্নের ফাংশনগুলোর লেখচিত্র অঙ্কন কর :

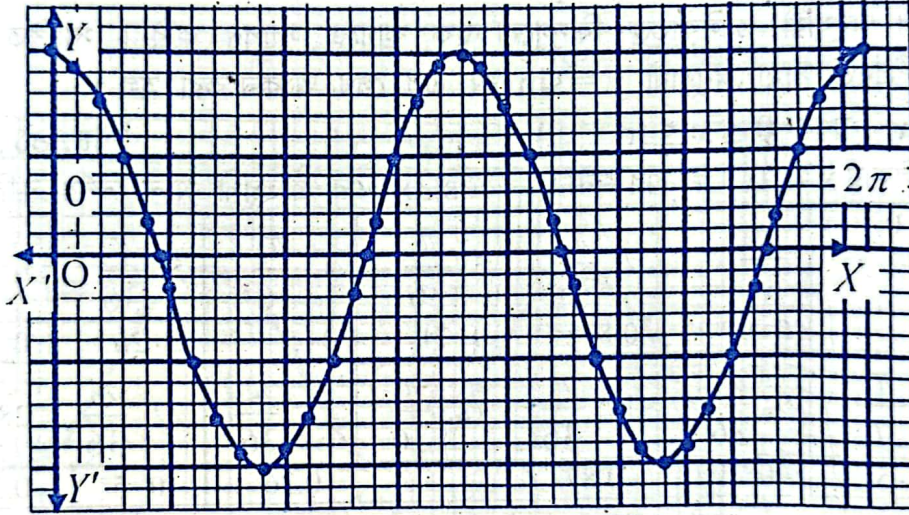
(a) $y = \cos 2x$, যখন $0 \leq x \leq 2\pi$

[ঢা.'১০,'১৪; চ.'০৯,'১৩]

সমাধান : নিচের তালিকায় $x \in [0, 2\pi]$ এর জন্য $y = \cos 2x$ এর প্রতিনিধী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\frac{\pi}{18}$	2. $\frac{\pi}{18}$	3. $\frac{\pi}{18}$	4. $\frac{\pi}{18}$	$4.5 \times \frac{\pi}{18}$	5. $\frac{\pi}{18}$	6. $\frac{\pi}{18}$
y = cos2x	1	0.94	0.77	0.5	0.17	0	-0.17	-0.5
x	7. $\frac{\pi}{18}$	8. $\frac{\pi}{18}$	9. $\frac{\pi}{18}$	12. $\frac{\pi}{18}$	17. $\frac{\pi}{18}$	22. $\frac{\pi}{18}$	28. $\frac{\pi}{18}$	36. $\frac{\pi}{18}$
y = cos2x	-0.77	-0.93	-1.	-0.5	0.94	-0.17	0.94	1

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।



$y = \cos 2x$ এর লেখচিত্র।

স্কেল নির্ধারণ : x-অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু $= \frac{\pi}{18}$ এবং y-অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 10 বাহু $= 1$

এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে প্রদত্ত সীমা অনুযায়ী $y = \cos 2x$ এর লেখ অঙ্কন করা হল।

(b) $y = \sin 3x$, যখন $0 \leq x \leq \pi$

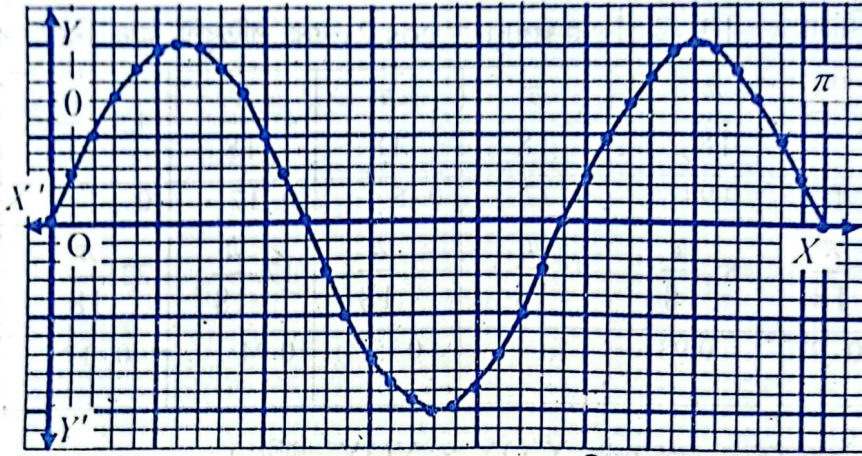
[কু.'০৯,'১২; রা.'১৪; দি.'১৩]

সমাধান : নিচের তালিকায় $x \in [0, \pi]$ এর জন্য $y = \sin 3x$ এর প্রতিনিধী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\frac{\pi}{36}$	2. $\frac{\pi}{36}$	3. $\frac{\pi}{36}$	4. $\frac{\pi}{36}$	5. $\frac{\pi}{36}$	6. $\frac{\pi}{36}$	7. $\frac{\pi}{36}$
y = sin3x	0	0.26	0.5	0.71	0.87	0.97	1	0.97
x	8. $\frac{\pi}{36}$	9. $\frac{\pi}{36}$	10. $\frac{\pi}{36}$	12. $\frac{\pi}{36}$	17. $\frac{\pi}{36}$	22. $\frac{\pi}{36}$	28. $\frac{\pi}{36}$	36. $\frac{\pi}{36}$
y = sin3x	0.87	0.71	0.5	0	-0.97	-0.5	0.87	0

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x-অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু = $\frac{\pi}{36}$ এবং y- অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 10 বাহু = 1



$y = \sin 3x$ এর লেখচিত্র

এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে প্রদত্ত সীমা অনুযায়ী $y = \sin 3x$ এর লেখ অঙ্কন করা হল।

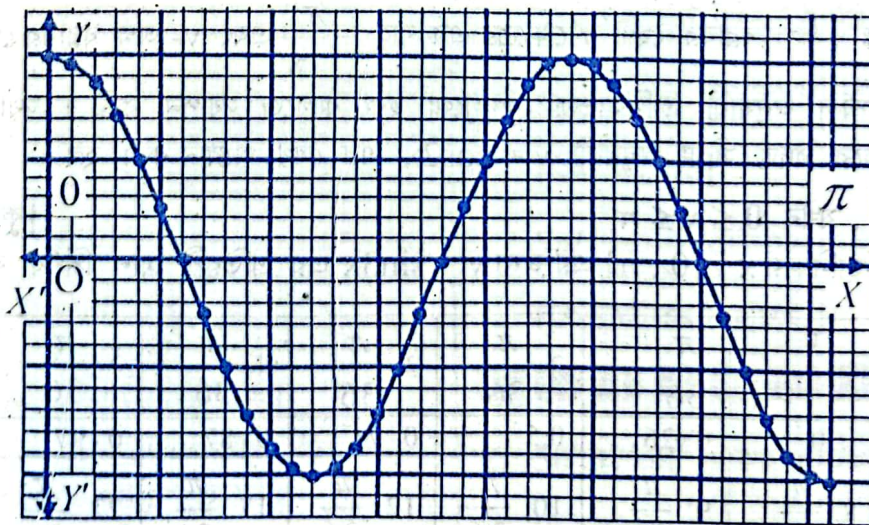
1. (c) $y = \cos 3x$, যখন $0 \leq x \leq \pi$

[চ.'০১,'০৪; ঢা.'০৩; য.'০৫]

সমাধান : নিচের তালিকায় $x \in [0, \pi]$ এর জন্য $y = \cos 3x$ এর প্রতিল্পী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\frac{\pi}{36}$	2. $\frac{\pi}{36}$	3. $\frac{\pi}{36}$	4. $\frac{\pi}{36}$	5. $\frac{\pi}{36}$	6. $\frac{\pi}{36}$	7. $\frac{\pi}{36}$
$y = \cos 3x$	1	0.97	0.87	0.71	0.5	0.26	0	-0.26
x	8. $\frac{\pi}{36}$	9. $\frac{\pi}{36}$	10. $\frac{\pi}{36}$	12. $\frac{\pi}{36}$	17. $\frac{\pi}{36}$	22. $\frac{\pi}{36}$	28. $\frac{\pi}{36}$	36. $\frac{\pi}{36}$
$y = \cos 3x$	-0.5	-0.71	-0.87	-1	-0.26	-0.5	0.5	-1

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।



$y = \cos 3x$ এর লেখচিত্র

স্কেল নির্ধারণ : x-অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু = $\frac{\pi}{36}$ এবং y- অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 10 বাহু = 1

এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে প্রদত্ত সীমা অনুযায়ী $y = \cos 3x$ এর লেখ অঙ্কন করা হল।

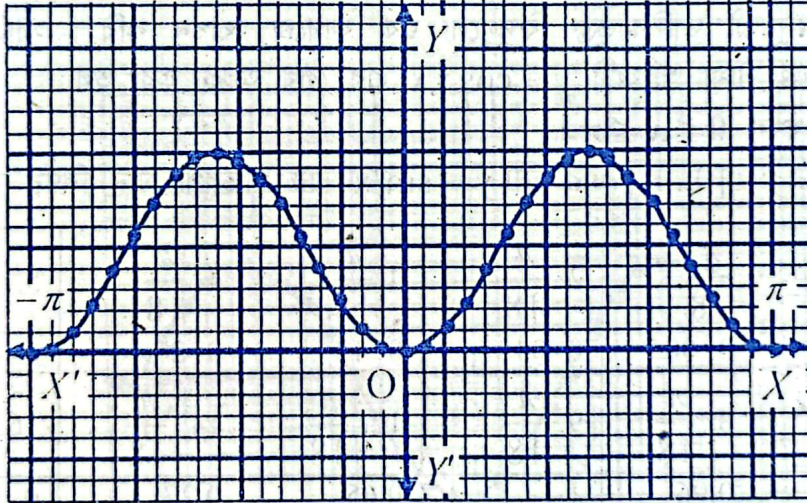
1. (d) $y = \sin^2 x$, যখন $-\pi \leq x \leq \pi$ [ব.'০১; সি.'১, '১০; ঢা.'০৪; কু.'১৩; চ.'১৩]

সমাধান : নিচের তালিকায় $x \in [-\pi, \pi]$ এর জন্য $y = \sin^2 x$ এর প্রতিলম্বী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\pm \frac{\pi}{18}$	$\pm 2 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 3 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 4 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 5 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 6 \cdot \frac{\pi}{18}$
$y = \sin^2 x$	0	0.03	0.117	0.25	0.41	0.59	0.75
x	$\pm 7 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 8 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 9 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 12 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 14 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 16 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 18 \cdot \frac{\pi}{18}$
$y = \sin^2 x$	0.88	0.97	1	0.75	0.41	0.117	0

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু $= \frac{\pi}{18}$ এবং y -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 10 বাহু $= 1$



$y = \sin^2 x$ এর লেখচিত্র

এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে প্রদত্ত সীমা অনুযায়ী $y = \sin^2 x$ এর লেখ অঙ্কন করা হল।

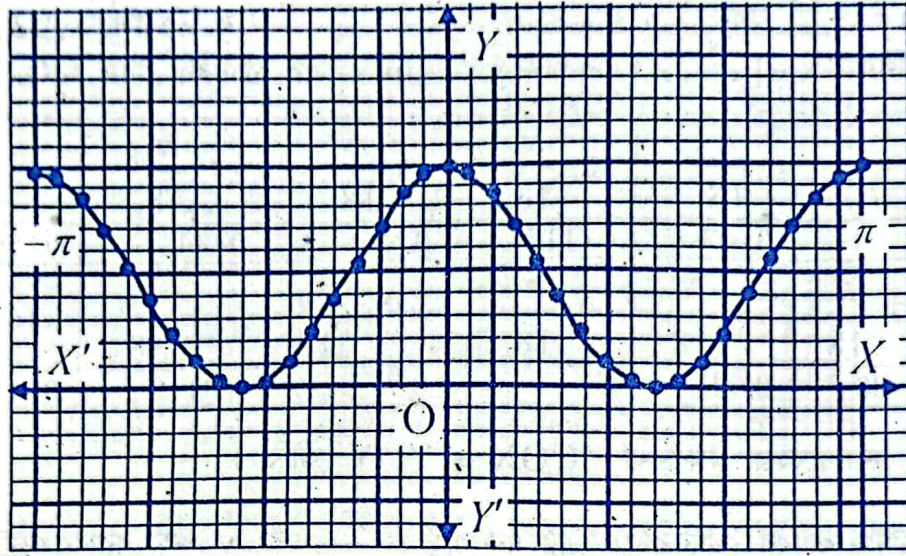
(e) $y = \cos^2 x$, যখন $-\pi \leq x \leq \pi$ [রা.'০৩, '০৬, '০৯; ব.'০৫; চ.'০৫, '১১; য.'০৯, '১৩; ব., দি.'১৩]

সমাধান : নিচের তালিকায় $x \in [-\pi, \pi]$ এর জন্য $y = \cos^2 x$ এর প্রতিলম্বী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\pm \frac{\pi}{18}$	$\pm 2 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 3 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 4 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 5 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 6 \cdot \frac{\pi}{18}$
$y = \cos^2 x$	1	0.97	0.88	0.75	0.59	0.41	0.25
x	$\pm 7 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 8 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 9 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 10 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 12 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 15 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 18 \cdot \frac{\pi}{18}$
$y = \cos^2 x$	0.12	0.03	0	0.97	0.25	0.75	1

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু $= \frac{\pi}{18}$ এবং y -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 10 বাহু $= 1$



$y = \cos^2 x$ এর লেখচিত্র

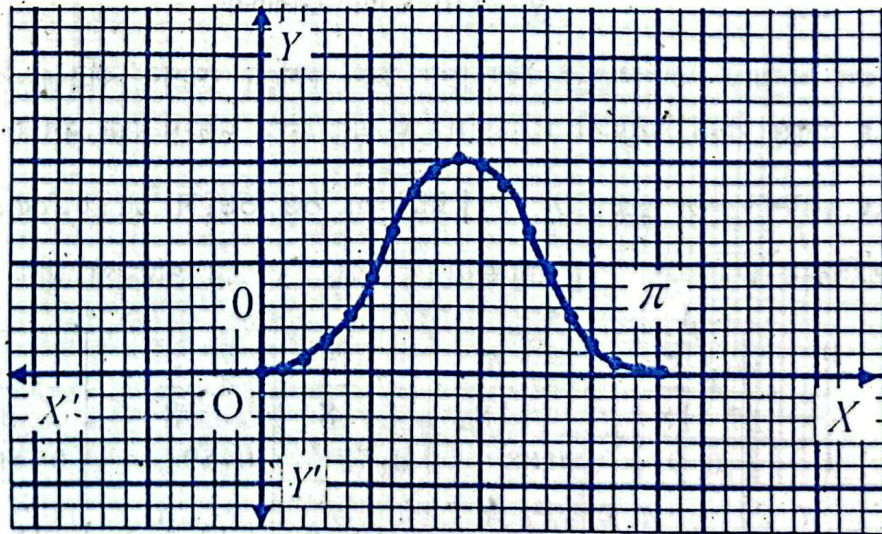
এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো যুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে প্রদত্ত সীমা অনুযায়ী $y = \cos^2 x$ এর লেখ অঙ্কন করা হল।

1. (f) $y = \sin^3 x$, যখন $0 \leq x \leq \pi$

[য. '০০; চ. '০২]

সমাধান : নিচের তালিকায় $x \in [0, \pi]$ এর জন্য $y = \sin^3 x$ এর প্রতিলম্ব মান নির্ণয় করি :

x	0	$\frac{\pi}{18}$	2. $\frac{\pi}{18}$	3. $\frac{\pi}{18}$	4. $\frac{\pi}{18}$	5. $\frac{\pi}{18}$	6. $\frac{\pi}{18}$
$y = \sin^3 x$	0	0.005	0.04	0.13	0.27	0.45	0.65
x	7. $\frac{\pi}{18}$	8. $\frac{\pi}{18}$	9. $\frac{\pi}{18}$	12. $\frac{\pi}{18}$	14. $\frac{\pi}{18}$	16. $\frac{\pi}{18}$	18. $\frac{\pi}{18}$
$y = \sin^3 x$	0.83	0.96	1	0.65	0.27	0.04	0



$y = \cos^2 x$ এর লেখচিত্র

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু $= \frac{\pi}{18}$ এবং y -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 10 বাহু $= 1$

এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে প্রদত্ত সীমা অনুযায়ী $y = \sin^3 x$ এর লেখ অঙ্কন করা হল।

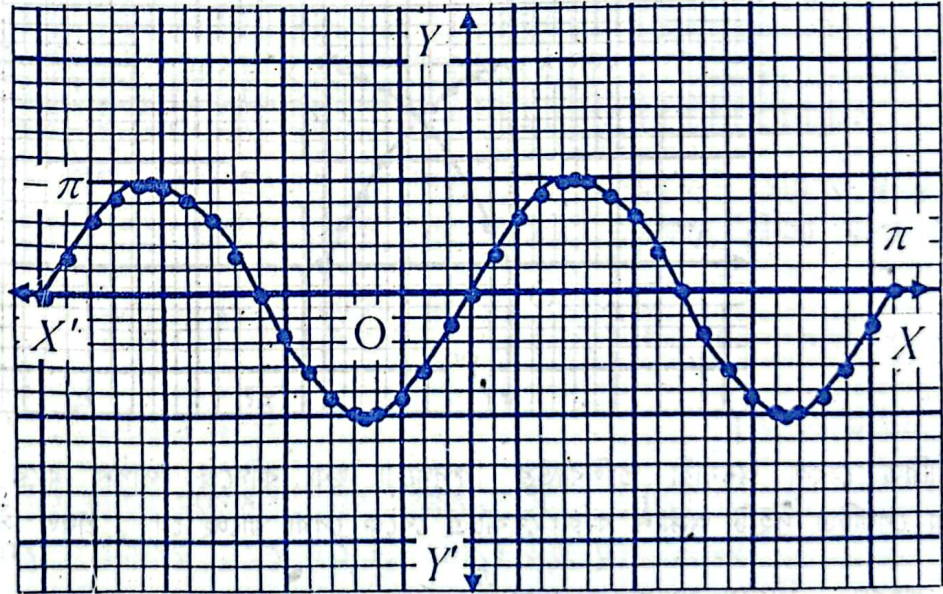
1. (g) $y = \sin x \cos x$, যখন $-\pi \leq x \leq \pi$

[সি.'১৭]

সমাধান : $y = \sin x \cos x \Rightarrow y = \frac{1}{2} \sin 2x$

নিচের তালিকায় $x \in [-\pi, \pi]$ এর জন্য $y = \frac{1}{2} \sin 2x$ এর প্রতিরূপী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\pm \frac{\pi}{18}$	$\pm 2 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 3 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 4 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm 5 \cdot \frac{\pi}{18}$
$y = \frac{1}{2} \sin 2x$	0	± 0.17	± 0.32	± 0.43	± 0.49	± 0.5	± 0.49
x	$\pm 6 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 7 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 8 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 9 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 14 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 15 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 18 \cdot \frac{\pi}{18}$
$y = \frac{1}{2} \sin 2x$	± 0.43	± 0.32	± 0.17	0	∓ 0.49	∓ 0.43	0



$y = \cos^2 x$ এর লেখচিত্র

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু $= \frac{\pi}{18}$ এবং y -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 10 বাহু $= 1$

এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে প্রদত্ত সীমা অনুযায়ী $y = \sin x \cos x$ এর লেখ অঙ্কন করা হল।

2. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর :

(a) $\sin x - \cos x = 0$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ [কু.'০৯; রা.'১৩; চ.'১২; য.'১৪; ব.'০৯; সি.'০৯; ঢা.'১২, '১৪; মা.'১৪]

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sin x - \cos x = 0 \Rightarrow \sin x = \cos x$

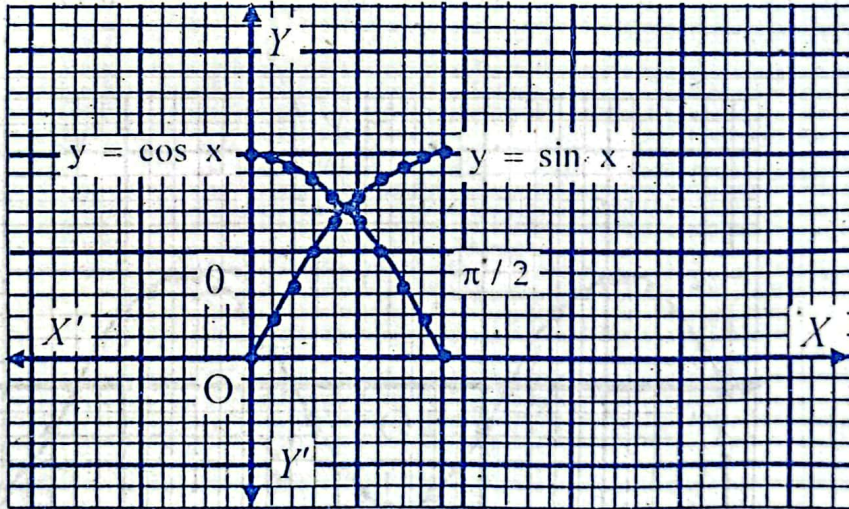
মনে করি, $y = \sin x = \cos x \therefore y = \sin x$ এবং $y = \cos x$

নিচের তালিকায় $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ এর জন্য $y = \sin x$ ও $y = \cos x$ এর প্রতিলুপী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\frac{\pi}{18}$	$2 \cdot \frac{\pi}{18}$	$3 \cdot \frac{\pi}{18}$	$4 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\frac{\pi}{4}$	$5 \cdot \frac{\pi}{18}$
y = sinx	0	0.17	0.34	0.5	0.64	0.71	0.77
y = cosx	1	0.98	0.94	0.87	0.77	0.71	0.64
x	$6 \cdot \frac{\pi}{18}$	$7 \cdot \frac{\pi}{18}$	$8 \cdot \frac{\pi}{18}$	$9 \cdot \frac{\pi}{18}$			
y = sinx	0.87	0.94	0.98	1			
y = cosx	0.5	0.34	0.17	0			

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি ।

স্কেল নির্ধারণ : x-অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু $= \frac{\pi}{18}$ এবং y- অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 10 বাহু $= 1$



এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করে $y = \sin x$ ও $y = \cos x$ ফাংশনদ্বয়ের লেখচিত্র দুইটি অঙ্কন করি। লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রদত্ত সীমার মধ্যে ছেদ বিন্দুর ভূজ হচ্ছে $\frac{\pi}{4}$ । সুতরাং, নির্ণেয় সমাধান, $x = \frac{\pi}{4}$ ।

2. (b) $2 \sin^2 x = \cos 2x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$

[য. '০৩, '০৮, '০৯]

সমাধান : মনে করি, $y = 2 \sin^2 x = \cos 2x \therefore y = 2 \sin^2 x$ এবং $y = \cos 2x$

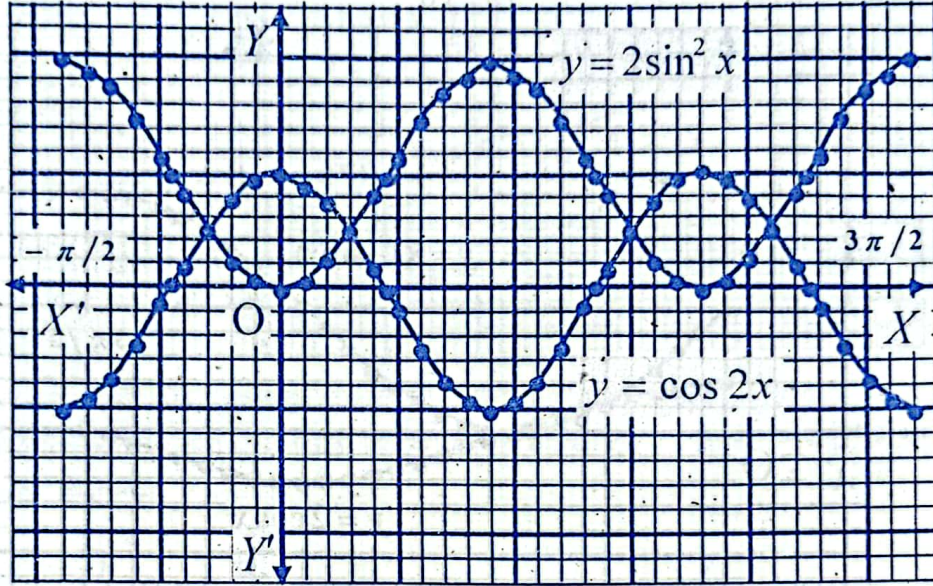
নিচের তালিকায় $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ এর জন্য $y = 2 \sin^2 x$ ও $y = \cos 2x$ এর প্রতিলুপী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\pm \frac{\pi}{18}$	$\pm 2 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 3 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 4 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm 5 \cdot \frac{\pi}{18}$
y = 2sin ² x	0	0.06	0.23	0.5	0.83	1	1.17
y = cos2x	1	0.94	0.77	0.5	0.17	0	-0.17

x	$\pm 6. \frac{\pi}{18}$	$\pm 7. \frac{\pi}{18}$	$\pm 8. \frac{\pi}{18}$	$\pm 9. \frac{\pi}{18}$	$15. \frac{\pi}{18}$	$21. \frac{\pi}{18}$	$27. \frac{\pi}{18}$
$y = 2\sin^2 x$	1.5	1.77	1.94	2	0.5	0.5	2
$y = \cos 2x$	-0.5	-0.77	0.94	-1	0.5	0.5	-1

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x-অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু = $\frac{\pi}{18}$ এবং y-অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 5 বাহু = 1



এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করে $y = 2\sin^2 x$ ও $y = \cos 2x$ ফাংশনদ্বয়ের লেখচিত্র দুইটি অঙ্কন করি। লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রদত্ত সীমার মধ্যে ছেদ বিন্দুর ভূজসমূহ হচ্ছে $-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}$ । সুতরাং, নির্ণেয় সমাধান, $x = -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}$

2. (c) $5 \sin x + 2 \cos x = 5, 0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$

[য.'০৪; চ.'১০; রা.,ব.'১৪]

সমাধান : দেওয়া আছে, $5 \sin x + 2 \cos x = 5 \Rightarrow 2 \cos x = 5(1 - \sin x)$

মনে করি, $y = 5(1 - \sin x) = 2 \cos x \therefore y = 5(1 - \sin x)$ এবং $y = 2 \cos x$

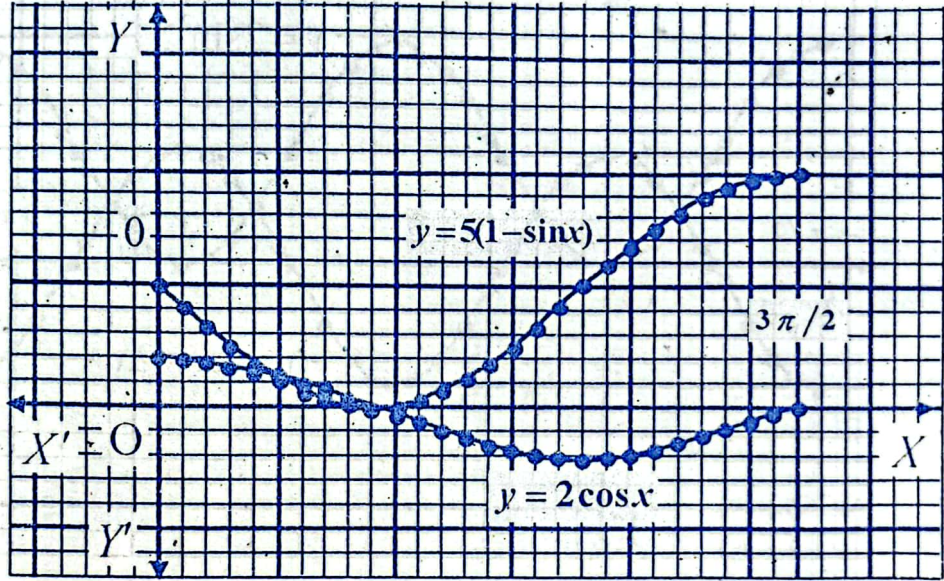
সমাধান : নিচের তালিকায় $x \in [0, \frac{3\pi}{2}]$ এর জন্য, $y = 2\sin^2 x$ ও $y = \cos 2x$ এর প্রতিলিপী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\frac{\pi}{18}$	$2. \frac{\pi}{18}$	$3. \frac{\pi}{18}$	$4. \frac{\pi}{18}$	$5. \frac{\pi}{18}$	$6. \frac{\pi}{18}$
$y = 5(1 - \sin x)$	5	4.13	3.29	2.5	1.79	1.17	0.67
$y = 2 \cos x$	2	1.97	1.88	1.73	1.53	1.29	1
x	$7. \frac{\pi}{18}$	$8. \frac{\pi}{18}$	$9. \frac{\pi}{18}$	$11. \frac{\pi}{18}$	$15. \frac{\pi}{18}$	$19. \frac{\pi}{18}$	$20. \frac{\pi}{18}$
$y = 5(1 - \sin x)$	0.3	0.08	0	-0.3	-2.5	-5.89	-6.7
$y = 2 \cos x$	-0.68	-0.35	0	-0.68	-1.73	-1.97	-1.88

x	21. $\frac{\pi}{18}$	22. $\frac{\pi}{18}$	23. $\frac{\pi}{18}$	24. $\frac{\pi}{18}$	25. $\frac{\pi}{18}$	26. $\frac{\pi}{18}$	27. $\frac{\pi}{18}$
$y = 5(1 - \sin x)$	7.5	8.2	8.83	9.93	9.7	9.9	10
$y = 2\cos x$	-0.73	1.53	-1.29	-1	-0.68	-0.35	0

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু = $\frac{\pi}{18}$ এবং y -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 1 বাহু = 1



এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করে $y = 5(1 - \sin x)$ ও $y = 2\cos x$ ফাংশনদ্বয়ের লেখচিত্র দুইটি অঙ্কন করি। লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রদত্ত সীমার মধ্যে ছেদ বিন্দুর ভূজসমূহ হচ্ছে $46.4^\circ = \frac{2.32}{9}\pi$, $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ । সুতরাং, নির্ণেয় সমাধান, $x = 46.4^\circ = \frac{2.32}{9}\pi$, $90^\circ = \frac{\pi}{2}$

2. (d) $x - \tan x = 0$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

[রা.'০৪,'০৯; ব.'০৪,'১১,'১৩.'০৫,'১০,'১২; কু.'০৭,'১০; দি.'১০,'১২; চ.'১১; জ.'১১; য.'১২]

সমাধান : দেওয়া আছে, $x - \tan x = 0 \Rightarrow x = \tan x$

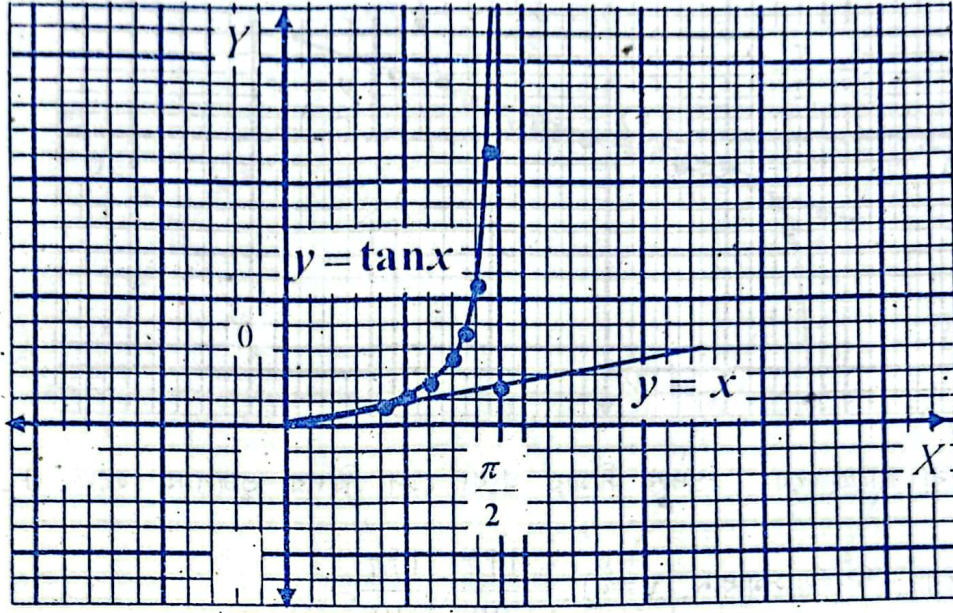
মনে করি, $y = x = \tan x$ $\therefore y = x$ এবং $y = \tan x$

নিচের তালিকায় $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ এর জন্য $y = x$ ও $y = \tan x$ এর প্রতিনিধী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\frac{\pi}{18}$	2. $\frac{\pi}{18}$	3. $\frac{\pi}{18}$	4. $\frac{\pi}{18}$	5. $\frac{\pi}{18}$	6. $\frac{\pi}{18}$
y = tanx	0	0.18	0.36	0.58	0.84	1.19	1.73
x	7. $\frac{\pi}{18}$	7.5 $\times \frac{\pi}{18}$	8. $\frac{\pi}{18}$	8.5 $\times \frac{\pi}{18}$	9. $\frac{\pi}{18}$		
y = tanx	2.75	3.73	5.67	11.43	অসংজ্ঞায়িত		

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু $= \frac{\pi}{18}$ এবং y - অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের ১ বাহু $= ১$



এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করে $y = x$ ও $y = \tan x$ ফাংশনদ্বয়ের লেখচিত্র দুইটি অঙ্কন করি। লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রদত্ত সীমার মধ্যে ছেদ বিন্দুর ভূজ হচ্ছে ০। সুতরাং, নির্ণেয় সমাধান, $x = ০$

2. (e) $2x = \tan x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

[চ.'০২]

সমাধান : মনে করি, $y = 2x = \tan x \therefore y = 2x$ এবং $y = \tan x$

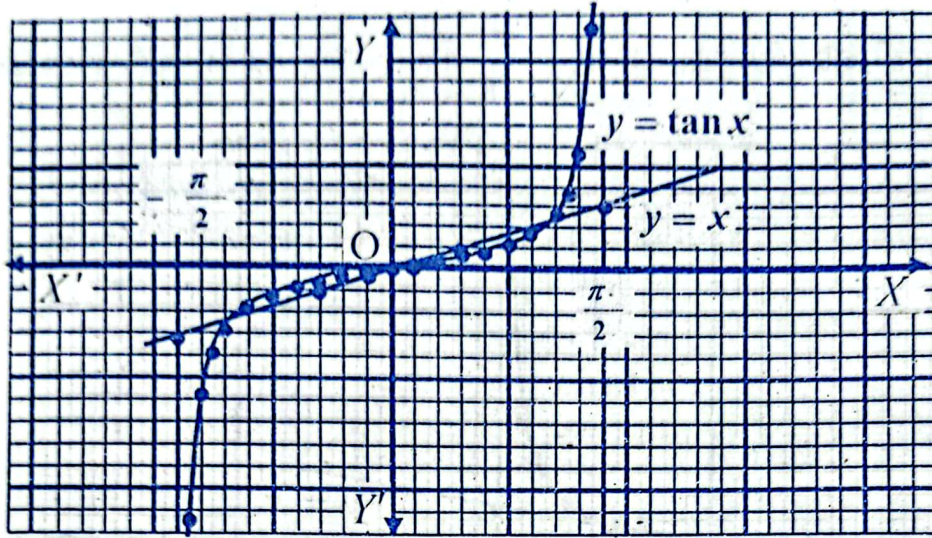
নিচের তালিকায় $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ এর জন্য $y = 2x$ ও $y = \tan x$ এর প্রতিরূপী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\pm \frac{\pi}{18}$	$\pm 2 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 3 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 4 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 5 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 6 \cdot \frac{\pi}{18}$
$y = \tan x$	0	± 0.18	± 0.36	± 0.58	± 0.84	± 1.19	± 1.73
x	$\pm 7 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 7.5 \times \frac{\pi}{18}$	$\pm 8 \cdot \frac{\pi}{18}$	$\pm 8.5 \times \frac{\pi}{18}$	$\pm 9 \cdot \frac{\pi}{18}$	অসংজ্ঞায়িত	
$y = \tan x$	± 2.75	± 3.73	± 5.67	± 11.43			

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু $= \frac{\pi}{18}$ এবং y - অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের ১ বাহু $= ১$ ।

এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করে $y = 2x$ ও $y = \tan x$ ফাংশনদ্বয়ের লেখচিত্র দুইটি অঙ্কন করি।



লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রদত্ত সীমার মধ্যে ছেদ বিন্দুর ভূজসমূহ হচ্ছে $0, -66^\circ = -\frac{11\pi}{30}$

$$66^\circ = \frac{11\pi}{30} \text{. সুতরাং, নির্ণেয় সমাধান, } x = 0, -\frac{11\pi}{30}, \frac{11\pi}{30}$$

2. (f) $\cot x - \tan x = 2, 0 \leq x \leq \pi$ [য. '০৫; চ. '০২; সি. '০৩, '১১; টা. '০৬; রা. '১০, '১২; কু. '১২]

সমাধান : দেওয়া আছে, $\cot x - \tan x = 2 \Rightarrow \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\sin x}{\cos x} = 2$

$$\Rightarrow \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \sin x \cos x \Rightarrow \cos 2x = \sin 2x$$

মনে করি, $y = \sin 2x = \cos 2x \therefore y = \sin 2x, y = \cos 2x$

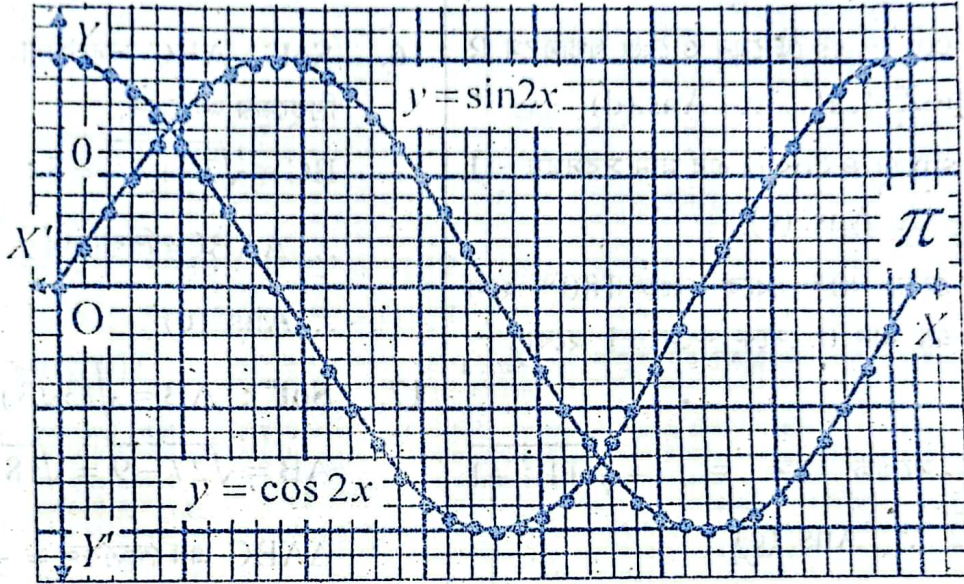
নিচের তালিকায় $x \in [0, \pi]$ এর জন্য $y = \sin 2x$ ও $y = \cos 2x$ এর প্রতিলম্বী মান নির্ণয় করি :

x	0	$\frac{\pi}{36}$	$2 \cdot \frac{\pi}{36}$	$3 \cdot \frac{\pi}{36}$	$4 \cdot \frac{\pi}{36}$	$5 \cdot \frac{\pi}{36}$	$6 \cdot \frac{\pi}{36}$
$y = \sin 2x$	0	0.17	0.34	0.5	0.64	0.77	0.87
$y = \cos 2x$	1	0.98	0.94	0.87	0.77	0.64	0.5
x	$7 \cdot \frac{\pi}{36}$	$8 \cdot \frac{\pi}{36}$	$9 \cdot \frac{\pi}{36}$	$10 \cdot \frac{\pi}{36}$	$24 \cdot \frac{\pi}{36}$	$32 \cdot \frac{\pi}{36}$	$36 \cdot \frac{\pi}{36}$
$y = \sin 2x$	0.94	0.98	1	0.98	-0.87	-0.64	0
$y = \cos 2x$	0.34	0.17	0	-0.17	-0.5	0.77	1

একটি ছক কাগজে স্থানাংকের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

স্কেল নির্ধারণ : x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহু $= \frac{\pi}{36}$ এবং y -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 10 বাহু $= 1$

এখন নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করে $y = \sin 2x$ ও $y = \cos 2x$ ফাংশনদ্বয়ের লেখচিত্র দুইটি অঙ্কন করি। লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রদত্ত সীমার মধ্যে ছেদ বিন্দুর ভূজসমূহ হচ্ছে $\frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}$ । সুতরাং, নির্ণেয় সমাধান, $x = \frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}$ ।



ভর্তি পরীক্ষার MCQ (অতিরিক্ত) :

1. $\sin(4x + 1)$ এর পর্যায় কত?

[RU 06-07; BUET 00-01]

Solⁿ. : $4x = 2\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \therefore$ পর্যায়কাল = $\frac{\pi}{2}$

নিয়ম : $\sin x, \cos x, \sec x, \csc x$ এর পর্যায় = 2π এবং $\tan x, \cot x$ এর পর্যায় = π .

2. $\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta$ এর সর্বোচ্চ মান- [SU 08-09]

Solⁿ. : সর্বোচ্চ মান = $\sqrt{4+3} = 2$

বি.দ্র. : $a \cos x + b \sin x$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \tan^{-1} \frac{b}{a})$$

$a \cos \theta + b \sin \theta$ সর্বোচ্চ হবে যদি $\sin(x + \tan^{-1} \frac{b}{a}) = 1$ হয়।

সর্বোচ্চ হয় অর্থাৎ $\sin(x + \tan^{-1} \frac{b}{a}) = 1$ হয়।

$\therefore x = 90^\circ - \tan^{-1} \frac{b}{a}$ এর জন্য $a \cos x + b \sin x$

এর সর্বোচ্চ মান = $\sqrt{a^2 + b^2}$

3. $f(x) = 1 + \sqrt{\sin^2 x + 1}$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান হবে- [CU 07-08]

Solⁿ. : সর্বোচ্চ মান = $1 + \sqrt{(\pm 1)^2 + 1} = 1 + \sqrt{2}$

4. $f(x) = 2 \cos |x|$ এর সীমা - [RU 03-04]

Solⁿ. : $\cos |x|$ এর বিস্তার = $[-1, 1]$

$\therefore -2 \leq f(x) \leq 2$

5. $\cos^2 x$ ($x \in \mathbb{R}$) এর বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম মান হচ্ছে- [CU 03-04]

Solⁿ. : বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম মান যথাক্রমে 1 ও 0.

6. $\sin 2x - \cos x$ এর সর্বনিম্ন মান - [IU 07-08]

Solⁿ. : $x = -15^\circ$ এর জন্য প্রদত্ত রাশির সর্বনিম্ন মান পাওয়া যায় $-\sqrt{3}$.

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

1. Solⁿ : জ্যামিতিক কোণ ধনাত্মক এবং 360° এর ছোট হয়। $\therefore$ Ans. (b)

2. Solⁿ : বৃত্তের পরিধি = 2π $\therefore$ Ans. (c)

3. Solⁿ : $\sec \theta = \frac{OB}{OP} \therefore \text{Ans. (a)}$

4. Solⁿ : $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$
 $\therefore \text{Ans. (c)}$

5. Solⁿ : $\cot \theta$ এর ডোমেন ও রেঞ্জ যথাক্রমে $\mathbb{R} - \{n\pi, n \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} \therefore \text{Ans. (d)}$

6. Solⁿ : $\sin \theta$ ও $\cos \theta$ এর মান সবসময় -1 থেকে $+1$ $\therefore \text{Ans. (c)}$

7. Solⁿ : কোণ 90° থেকে বেড়ে 180° হলে $\cos \theta$ এর মান 0 থেকে কমে -1 হবে। $\therefore \text{Ans. A}$

8. Solⁿ : সর্বোচ্চ মান $= 1 + \sqrt{(\pm 1)^2 + 1}$
 $= 1 + \sqrt{2} \therefore \text{Ans. (c)}$

9. Solⁿ : ABC বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} r^2 \theta$

$= \frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{\pi}{6} = 3\pi \therefore \text{Ans. (c)}$

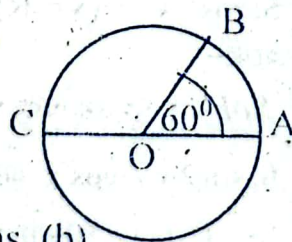
10. Solⁿ : $-1 \leq \cos |x| \leq 1$
 $\Rightarrow -3 \leq 3 \cos |x| \leq 3$
 $\Rightarrow -3 \leq f(x) \leq 3 \therefore \text{Ans. (b)}$

11. Solⁿ : সব তথ্যই সত্য। $\therefore \text{Ans. (d)}$

12. Solⁿ : $AC = 10 \text{ cm}$
 $\therefore OA = 5 \text{ cm}$

চাপ $AB = r\theta$

$= 5 \times \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \therefore \text{Ans. (b)}$



13. Solⁿ : $\dot{x} = 0$ এর জন্য $y = \sin 2x = 0$
 এবং $x = \frac{\pi}{2}$ এর জন্য $y = \sin \pi = 0$.

তাহাড়া, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ এর জন্য y এর মান ধনাত্মক। $\therefore \text{Ans. (b)}$

14. Solⁿ : সব তথ্যই সত্য। $\therefore \text{Ans. (d)}$

15. Solⁿ : $4x = \pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$

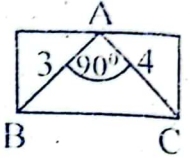
$\therefore \tan 4x$ পর্যায় $= \frac{\pi}{4} \therefore \text{Ans. (d)}$

16. Solⁿ : ABC সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ,

$BC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

$\therefore \Delta ABC$ পরিব্যাসার্ধ $= \frac{5}{2} = 2.5$

$\therefore \text{Ans. (c)}$

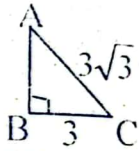


17. Solⁿ : $AB = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 - 3^2}$

$AB = \sqrt{27 - 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

ΔABC এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} (3 \times 3\sqrt{2})$

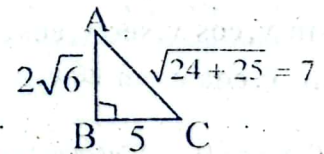
$= \frac{9}{\sqrt{2}} \therefore \text{Ans. (c)}$



18. Solⁿ : $\cot \left(\frac{4\pi - 2\theta}{2} \right)$

$= \cot(2\pi - \theta) = -\cot \theta \therefore \text{Ans. (d)}$

19. Solⁿ :



$\cot \theta = -\frac{5}{2\sqrt{6}}$ এবং $\sin \theta$ ধনাত্মক বলে

$\sec \theta = -\frac{7}{5} \therefore \text{Ans. (a)}$

20. Solⁿ : নির্ণেয় কোণ $= \frac{|60h - 11m|}{2}$ ডিগ্রি

$= \frac{|60 \times 8 - 11 \times 15|}{2}$ ডিগ্রি

$= \frac{|480 - 165|}{2}$ ডিগ্রি $= 157.5^\circ$

$\therefore \text{Ans. (d)}$

21. Solⁿ : $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ এর জন্য $\cos \theta$

অঋণাত্মক। $\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta}$

$= -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5} \therefore \text{Ans. (d)}$

22. Solⁿ : $x = 0$ এর জন্য, $\cos^2(\frac{\pi}{2} + x) = 0$

$\therefore \text{Ans. (d)}$

23. Solⁿ : চাকাটির পরিধি $50\pi = 157$ সেমি., গতিবেগ 157×10 সে.মি./সে. = 157 মি./সে. $\therefore \text{Ans. (d)}$

24. Solⁿ : চাপ BE এর দৈর্ঘ্য = $r\theta$

$= \frac{AB}{2} \times \frac{\pi}{6} = \frac{6}{2} \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \therefore \text{Ans. (a)}$

25. Solⁿ : AOB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}r^2\theta$

$= \frac{1}{2}(12^2 \times \frac{\pi}{6}) = 12\pi \therefore \text{Ans. (c)}$

26. Solⁿ : θ কোণ 0° থেকে বেড়ে 90° হলে $\sin 0^\circ = 0, \sin 90^\circ = 1 \therefore \text{Ans. (d)}$

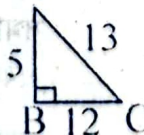
27. $\operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

বলে, $\tan \theta = -\frac{5}{12} \therefore \text{উ: (খ)}$

28. কোসাইন ফাংশন এর রেঞ্জ $= [-1, 1] \therefore \text{উ: (ঘ)}$

29. $\operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

বলে, $\tan \theta = -\frac{5}{12} \therefore \text{উ: (খ)}$



30. কোসাইন ফাংশন এর রেঞ্জ $= [-1, 1] \therefore \text{উ: (ঘ)}$

31. মধ্যবর্তী কোণ $= \frac{|60 \times 8 - 11 \times 30|}{2} = 75^\circ$

$\therefore \text{উ: (খ)}$

32. $\sin 2\theta$ এর রেঞ্জ $[-1, 1]$. $\therefore \text{উ: (গ)}$

33. $\tan \alpha = \frac{1}{2} \therefore \text{উ: (গ)}$

34. সব তথ্যই সত্য। $\therefore \text{উ: (দ)}$

35. $\sin \theta = \frac{BC}{AC} = \frac{2AB}{AC} = 2 \sin \phi \therefore \text{উ: (ঘ)}$

36. $AB = 3, BC = 4$ হলে $AC = 5$

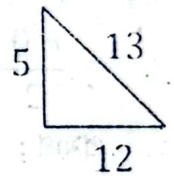
$\therefore \cos \theta + \cos \phi = \frac{AB}{AC} + \frac{BC}{AC} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$

$\therefore \text{উ: (গ)}$

37. বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \times 4^2 \times \frac{\pi}{6}$
 $= 4.19 \therefore \text{উ: (গ)}$

38. $\cos \theta = \frac{12}{13}$

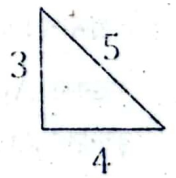
$\therefore \tan \theta = \frac{5}{12} \therefore \text{উ: (খ)}$



39. $y = \cos^2 x$ এর মান অঋণাত্মক এবং $x = 0^\circ$ এর জন্য $y = 1. \therefore \text{উ: (খ)}$

40. $\sin \theta = \frac{3}{5}, \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

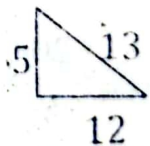
হলে $\cos \theta = -\frac{4}{5} \therefore \text{উ: (খ)}$



41. ত্রিভুজের কোণগুলির সমষ্টি 180° এবং তাদের অনুপাত 3:4:5। $\therefore \text{উ: (গ)}$

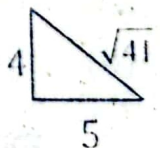
42. $\sin \theta = -\frac{5}{13}$

$\therefore \text{উ: (খ)}$



43. $\cot x = \frac{5}{4}$ এবং $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ হলে $\sin x$ এর

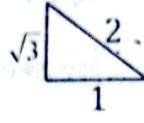
মান $= -\frac{4}{\sqrt{41}} \therefore \text{উ: (গ)}$



44. $s = BE = r\theta = 4 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} \text{ cm}$

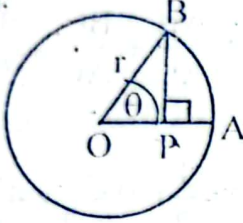
45. $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

$\cot \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}} \therefore \text{উ: (ঘ)}$



সৃজনশীল প্রশ্ন:

1. চিত্র:

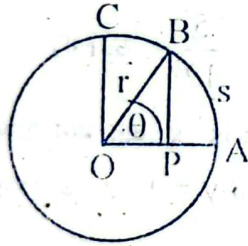


এবং $f(x) = \sin \theta - \cos \theta$

(a) প্রমাণ কর যে, বৃত্তকলা AOB এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{r^2 \theta}{2}$$

প্রমাণ :



প্রমাণ : $OA \perp OC$ টানি।

$$\therefore \frac{\text{বৃত্তকলা AOB এর ক্ষেত্রফল}}{\text{বৃত্তকলা AOC এর ক্ষেত্রফল}} = \frac{\angle AOB \text{ এর পরিমাপ}}{\angle AOC \text{ এর পরিমাপ}}$$

$$\Rightarrow \text{বৃত্তকলা AOB এর ক্ষেত্রফল} = \frac{\theta}{\pi/2} \times$$

বৃত্তকলা AOC এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{2\theta}{\pi} \times \frac{1}{4} \times \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল}$$

$$= \frac{\theta}{2\pi} \times \pi r^2 = \frac{r^2 \theta}{2}$$

(b) লেখচিত্রের সাহায্যে $f(x) = 0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ এর

সমাধান কর।

সমাধান: প্রমাণালা VI B এর 2(a) দ্রষ্টব্য।

(c) $\theta = 60^\circ, r = 5 \text{ cm}$ হলে ABP ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: দেওয়া আছে, $\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$,

$OB = r = 5 \text{ সে.মি.}$

OPB সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই, $BP = OB$

$$\sin 60^\circ = 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{2} \text{ সে.মি. এবং}$$

$$OP = OB \cos 60^\circ = 5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \text{ সে.মি.}$$

ΔBP ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = বৃত্তকলা AOB এর ক্ষেত্রফল - ত্রিভুজ OBP এর ক্ষেত্রফল

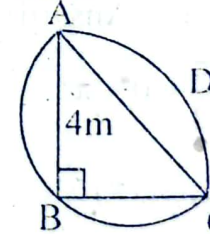
$$= \frac{r^2 \theta}{2} - \frac{1}{2} (OP \times BP)$$

$$= \frac{1}{2} \times 5^2 \times \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \left(\frac{5\sqrt{3}}{2} \times \frac{5}{2} \right)$$

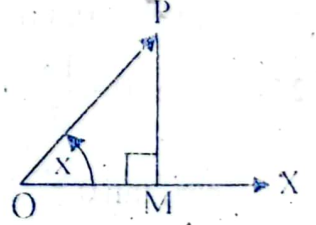
$$= \frac{25\pi}{6} - \frac{25\sqrt{3}}{8}$$

$$= \frac{25(4\pi - 3\sqrt{3})}{24} \text{ বর্গ সে.মি.}$$

2. চিত্র-১:



চিত্র-২:



চিত্রে -১ এ, ABDC একটি বৃত্তকলা।

(a) ADC এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

সমাধান: চিত্রে, $AB = BC = 4$ মিটার বলে ADC একটি বৃত্তাংশ।

$\therefore$ বৃত্তাংশ ADC এর দৈর্ঘ্য $= AB \times \angle ABC$

$$= 4 \times \frac{\pi}{2} = 2\pi \text{ মিটার।}$$

(b) ABCD সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

• সমাধান: $AC = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$ মিটার।

$$\therefore ABC \text{ অর্ধবৃত্তের ব্যাসার্ধ} = \frac{AC}{2} = 2\sqrt{2} \text{ মিটার}$$

$ABCD$ সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ABC অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল + $(ABCD)$ বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল - ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \pi \times (2\sqrt{2})^2 + \left(\frac{1}{2} \times 4^2 \times \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right)$$

$$= 4\pi + (4\pi - 8) = 8(\pi - 1) \text{ বর্গ মিটার।}$$

(c) চিত্র -২ অনুযায়ী, $\frac{PM}{OP}$ দ্বারা যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত প্রকাশ করে তার লেখচিত্র অঙ্কন কর, যখন $-\pi \leq x \leq \pi$

সমাধান: চিত্র -২ অনুযায়ী, $\frac{PM}{OP} = \sin x$.

অতপর প্রশ্নমালা VI B এর উদাহরণ -1 দ্রষ্টব্য।

3. $f(\theta) = k \tan \theta - \tan k \theta$ এবং $g(x) = \cos x$

(a) একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 30 সে.মি. এবং একটি বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 60° উৎপন্ন করলে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = 30$ সে.মি., বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য s এবং বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে

$$\text{উৎপন্ন কোণ } \theta = 60^\circ = \frac{60 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{array}{llll} \text{আমরা} & \text{জানি,} & \text{বৃত্তকলার} & \text{ক্ষেত্রফল} \\ = \frac{r^2 \theta}{2} = \frac{30^2}{2} \times \frac{\pi}{3} = \frac{900 \times 3.1416}{6} \\ = 471.24 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)} \end{array}$$

(b) $f(\theta) = 0$ হলে দেখাও যে,

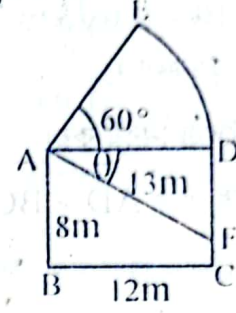
$$\frac{\sin^2 k\theta}{\sin^2 \theta} = \frac{k^2}{1 + (k^2 - 1) \sin^2 \theta}$$

সমাধান : প্রশ্নমালা VI A এর 2(d) দ্রষ্টব্য।

(c) $y = g(x)$, $-\pi \leq x \leq \pi$ ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন কর।

সমাধান : প্রশ্নমালা VI B এর উদাহরণ-2 দ্রষ্টব্য।

4. চিত্রে, $ABCD$ একটি আয়তক্ষেত্র এবং ADE একটি বৃত্তকলা।



(a) DE বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

সমাধান: এখানে, $r = AE = AD = BC = 12m$

$$\theta_1 = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore DE \text{ বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য} = r\theta_1 = 12 \times \frac{\pi}{3} = 4\pi \text{ m}$$

(b) $AEDF$ সীমাবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$\text{এখানে, } DF = \sqrt{AF^2 - AD^2}$$

$$= \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ m.}$$

$AEDF$ সীমাবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল

= AED বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল + ADF ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \times \frac{12^2 \times 60\pi}{180} + \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 5 \right)$$

$$= 105.4 \text{ বর্গ একক।}$$

(c) $\frac{DE}{AF}$ অনুপাতটি θ কোণের যে ত্রিকোণমিতিক

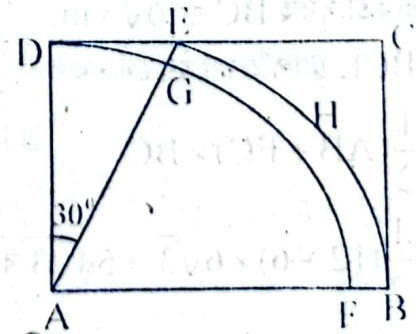
অনুপাত নির্দেশ করে তার লেখচিত্র অঙ্কন কর;

যেখানে $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$.

সমাধান: চিত্র -২ অনুযায়ী, $\frac{DE}{AF} = \sin \theta$.

অতপর প্রশ্নমালা VI B এর উদাহরণ -1 দ্রষ্টব্য।

5.



চিত্রে, ABCD একটি আয়তক্ষেত্র যার বাহুর দৈর্ঘ্য
 $AB = 12\text{m}$, $BC = 6\sqrt{3}\text{m}$. ADGF এবং
 ABHE দুইটি বৃত্তকলা।

(a) DG বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে, ব্যাসার্ধ $r = AD = BC = 6\sqrt{3}\text{m}$

$$\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \text{DG বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য} = r\theta = 6\sqrt{3} \times \frac{\pi}{6} \\ = \sqrt{3}\pi \text{ m}$$

(b) GEBF সীমাবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: এখানে, $\angle BAE = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$

$$AF = AD = 6\sqrt{3}\text{m}, AB = 12\text{m}$$

$\therefore$ ABHE বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2}(AB^2 \times \angle BAE) = \frac{1}{2}(12^2 \times \frac{\pi}{3}) \\ = 24\pi \text{ বর্গ মি.}$$

AGF বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2}(AF^2 \times \angle GAF) = \frac{1}{2}\{(6\sqrt{3})^2 \times \frac{\pi}{3}\} \\ = 18\pi \text{ বর্গ মি.}$$

$\therefore$ GEBF সীমাবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল

$$= 24\pi - 18\pi = 6\pi \text{ বর্গ মি.}$$

(c) $EC = 6\text{m}$ হলে, BHEC সীমাবদ্ধ এলাকার
 ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান : ABCE একটি ট্রাপিজিয়াম যার সমান্তরাল
 বাহু দুইটি $AB = 12\text{m}$, $EC = 6\text{m}$ এবং এদের

$$\text{মধ্যবর্তী দূরত্ব } BC = 6\sqrt{3}\text{m}$$

$\therefore$ ABCE ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল

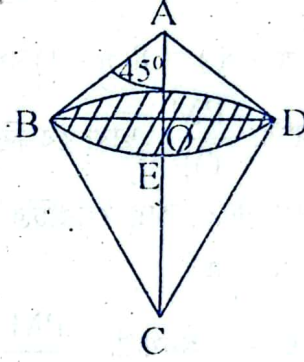
$$= \frac{1}{2}(AB + EC) \times BC \\ = \frac{1}{2}(12 + 6) \times 6\sqrt{3} = 54\sqrt{3} \text{ বর্গ একক}$$

$$ABHE \text{ বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = 24\pi \text{ বর্গ মি.}$$

$$\therefore \text{BHEC সীমাবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল}$$

$$= 54\sqrt{3} - 24\pi = 93.53 - 75.4 \\ = 18.13 \text{ বর্গ মি. (প্রায়)}$$

6. চিত্রে, ABCD একটি ঘুড়ি। $BO = 4\text{cm}$,
 $BC = 8\text{cm}$, ABED ও BCD দুইটি বৃত্তকলা।



(a) $\tan \theta + \sec \theta = x$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$\sin \theta = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

প্রমাণ : প্রশ্নমালা VI B এর 8(d) দ্রষ্টব্য।

(b) দেখাও যে, $AB = 4\sqrt{2}$ এবং এর সাহায্যে
 BED বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

সমাধান: ABCD ঘুড়ির কর্ণদ্বয় AC ও BD
 পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে। ABO একটি
 সমকোণী ত্রিভুজ।

$$\therefore \sin 45^\circ = \frac{OB}{AB} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{4}{AB}$$

$$\Rightarrow AB = 4\sqrt{2}$$

$$\text{এখন, } \angle BAD = 2 \times 45^\circ = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \text{BED বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য} = AB \times \angle BAD$$

$$= 4\sqrt{2} \times \frac{\pi}{2} = 2\sqrt{2}\pi \text{ একক।}$$

(c) রেখাংশ দ্বারা চিহ্নিত এলাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: এখানে, ABCD একটি ঘুড়ি বলে,

$$AB = AD = 4\sqrt{2}, BC = CD = 8$$

BOC সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\sin BCO = \frac{OB}{OC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow \angle BCO = 30^\circ \therefore \angle BCD = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

ABED বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} (AB^2 \times \angle BAD) = \frac{1}{2} \{ (4\sqrt{2})^2 \times \frac{\pi}{2} \}$$

$$= 32 \times \frac{\pi}{4} = 8\pi \text{ বর্গ একক}$$

ABD ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} (AB \times AD) \sin 90^\circ$$

$$= \frac{1}{2} (4\sqrt{2} \times 4\sqrt{2}) \times 1 = 16 \text{ বর্গ একক}$$

BCD বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} (BC^2 \times \angle BCD) = \frac{1}{2} (8^2 \times \frac{\pi}{3})$$

$$= \frac{32\pi}{3} \text{ বর্গ একক}$$

BCD বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} (BC \times CD) \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} (8 \times 8) \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 16\sqrt{3} \text{ বর্গ একক।}$$

$\therefore$ রেখাংশ দ্বারা চিহ্নিত এলাকার ক্ষেত্রফল

$$= (8\pi - 16) + \left(\frac{32\pi}{3} - 16\sqrt{3} \right)$$

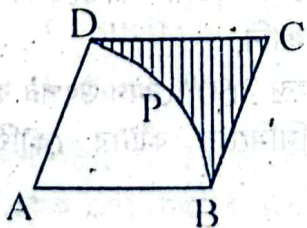
$$= 25.13 - 16 + 33.51 - 27.71$$

$$= 58.64 - 43.71$$

$$= 14.93 \text{ বর্গ একক।}$$

7. 2 সে.মি. বাহুবিশিষ্ট ABCD রম্বসের সূক্ষ্মকোণ

$A = 60^\circ$ । ABPD একটি বৃত্তকলা।



(a) $\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 2$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$\sin^n \theta + \operatorname{cosec}^n \theta = 2$$

প্রমাণ: প্রশ্নমালা 2(b) দ্রষ্টব্য।

(b) বৃত্তাংশ BPD এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

সমাধান: এখানে, ABPD বৃত্তকলার BPD বৃত্তাংশ

দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ $\theta = \angle BAD = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$

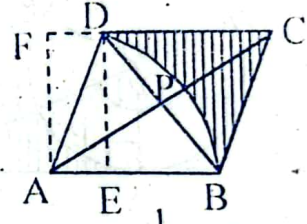
বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r =$ রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য $= 2$ সে.মি.

$$\therefore \text{বৃত্তাংশ BPD এর দৈর্ঘ্য} = r\theta = 2 \times \frac{\pi}{3}$$

$$= 2.1 \text{ সে. মি. (প্রায়)}।$$

(c) BPDC ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান:



$$\text{ABPD ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \theta r^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3} \times 2^2 = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3} \times 2^2$$

$$= 2.1 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

DE $\perp$ AB ও AF $\perp$ CD অঙ্কন করি যা AB কে F বিন্দুতে ও CD এর বর্ধিতাংশকে F বিন্দুতে ছেদ করে।

ΔABD এ, $\angle A = 60^\circ$ (সূক্ষ্মকোণ)

$$\therefore BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AE$$

$$= AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AD \cos A$$

$$= 2^2 + 2^2 - 2 \times 2 \times 2 \times \cos 60^\circ$$

$$= 8 - 8 \times \frac{1}{2} = 4$$

$$\therefore BD = 2 \text{ সে.মি.।}$$

আবার, ΔACD , $\angle ADC = 120^\circ$ (স্থূলকোণ)

$$\therefore AC^2 = AD^2 + DC^2 + 2 CD \times DF$$

$$= AD^2 + DC^2 + 2 CD \times AD \cos ADF$$

$$= AD^2 + DC^2 + 2 CD \times AD \cos 60^\circ$$

$$= 2^2 + 2^2 + 2 \times 2 \times 2 \times \left(\frac{1}{2} \right) = 12$$

$$\therefore AC = 2\sqrt{3}$$

এখন, ABCD বর্গাকার ক্ষেত্রফল

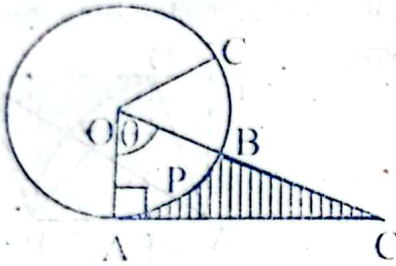
$$= \frac{1}{2} (AC \times BD)$$

$$= \frac{1}{2} (2\sqrt{3} \times 2) = 2\sqrt{3} \text{ বর্গ সে.মি.।}$$

∴ BPDC ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ABCD বর্গাকার ক্ষেত্রফল - ABPD ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3} = 1.37 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)।}$$

8.



৩) কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৫ সে.মি.। বৃত্তাংশ APB এর দৈর্ঘ্য ৬ সে.মি.।

(a) প্রমাণ কর যে,

$$(\tan \theta + \sec \theta)^2 = \frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}$$

প্রমাণ: 1(a) দ্রষ্টব্য।

(b) OC ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা হলে ৫ সেকেন্ডে C বিন্দু কতটুকু বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করবে?

সমাধান: ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা

৬০ সেকেন্ডে 360° কোণ উৎপন্ন করে

∴ ৫ সেকেন্ডে 30° কোণ উৎপন্ন করে।

এখানে, উৎপন্ন কোণ $\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ রেডিয়ান,

$r = OC = 5$ সে. মি.। ধরি, সেকেন্ডের কাঁটাটির C বিন্দু s সে.মি. বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করবে।

$$\therefore s = r\theta = 5 \times \frac{\pi}{6} = 5 \times \frac{3.1416}{6} = 2.618$$

∴ নির্ণেয় বৃত্তাকার পথ = 2.618 সে. মি.।

(c) APBC ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা

সমাধান: এখানে, $r = 5$ সে.মি. এবং

বৃত্তাংশ APB এর দৈর্ঘ্য = ৬ সে.মি.

$$\therefore r\theta = 6 \Rightarrow 5\theta = 6 \Rightarrow \theta = \frac{6}{5}$$

$$\therefore \text{OAB বৃত্তাকার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \theta r^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{6}{5} \times 5^2 = 15 \text{ বর্গ সে.মি.।}$$

এখন, AOC সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\tan \theta = \frac{AC}{OA} \Rightarrow AC = OA \tan \theta$$

$$\Rightarrow AC = 5 \times 2.57 = 12.85 \text{ সে.মি.।}$$

$$\therefore \text{AOC ত্রিভুজে ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} (AC \times OA)$$

$$= \frac{1}{2} (12.85 \times 5) = 32.13 \text{ বর্গ সে.মি.।}$$

$$\therefore \text{APBC ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = 32.13 - 15$$

$$= 17.13 \text{ বর্গ সে.মি.।}$$

9. একটি দোলক ঘড়ির নিচে ঝুলানো দোলকটির সর্বনিম্ন বিন্দুটি $y = 2\cos 2x$ সম্পর্ক মেনে চলে এবং প্রতিদিন সকাল ৬ টা ৪৫ মিনিটে এতে এলাম বাজে।

(a) প্রমাণ কর যে,

$$\sec^4 \theta + \tan^4 \theta = 1 + 2\sec^2 \theta \tan^2 \theta$$

প্রমাণ: আমরা জানি, $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$

$$\Rightarrow (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)^2 = 1$$

$$\Rightarrow (\sec^2 \theta)^2 + (\tan^2 \theta)^2 - 2\sec^2 \theta \tan^2 \theta = 1$$

$$\Rightarrow \sec^4 \theta + \tan^4 \theta = 1 + 2\sec^2 \theta \tan^2 \theta$$

(b) এলাম বাজার মুহূর্তে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ৩ মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ বৃত্তীয় পদ্ধতিতে নির্ণয় করা।

সমাধান: আমরা জানি,

বৃত্তাকার ঘড়ি কেন্দ্রে 360° কোণ উৎপন্ন করে।

প্রতি মিনিটে মিনিটের কাঁটার কৌণিক সরণ

$$\frac{360^\circ}{60} = 6^\circ$$

$$\therefore 45 \text{ মিনিটে মিনিটের কাঁটার কৌণিক সরণ}$$

$$= 45 \times 6^\circ = 270^\circ$$

∴ মিনিটে কাঁটা 360° কোণ উৎপন্ন করলে ঘণ্টার কাঁটা 30° কোণ উৎপন্ন করে

∴ মিনিটে কাঁটা 270° কোণ উৎপন্ন করলে ঘণ্টার কাঁটা $\frac{30}{360} \times 270 = 22.5^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে

6 টা 45 মিনিটে ঘণ্টার কাঁটার কৌণিক সরণ $= 6 \times 30^\circ + 22.5^\circ = 202.5^\circ$

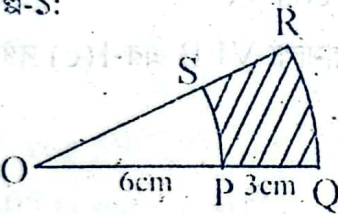
∴ 6 টা 45 মিনিটে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ $= 270^\circ - 202.5^\circ = 67.5^\circ = \frac{67.5\pi}{180}$

(c) $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ ব্যবধিতে দোলকের গতির সম্পর্কটি

লেখচিত্রে দেখাও।

সমাধান: নিজে চেষ্টা কর।

10. দৃশ্যকল্প-১:



দৃশ্যকল্প-২: $y = \cos x$, $-\pi < \theta < \pi$

(a) $(\tan \theta + \sec \theta)^2$ কে $\sin \theta$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

সমাধান: $(\tan \theta + \sec \theta)^2$

$$= \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos \theta} \right)^2 = \frac{(\sin \theta + 1)^2}{\cos^2 \theta}$$

$$= \frac{(\sin \theta + 1)^2}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{(\sin \theta + 1)^2}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)}$$

$$= \frac{(\sin \theta + 1)^2}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{(\sin \theta + 1)^2}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)}$$

$$= \frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}$$

(b) দৃশ্যকল্প-১ এ OPS বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল 12 বর্গ একক হলে রেখাংশ দ্বারা চিহ্নিত এলাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: এখানে, $OP = OS = 6$ cm

ধরি, $\angle SOP = \theta$.

$$\text{OPS বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} (OP^2) \theta$$

$$= \frac{1}{2} (6^2) \theta = 18\theta$$

$$\text{প্রথমতে, } 18\theta = 12 \Rightarrow \theta = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \text{OQR বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} (OQ^2) \theta$$

$$= \frac{1}{2} (9^2) \frac{2}{3} = 27 \text{ বর্গ একক}$$

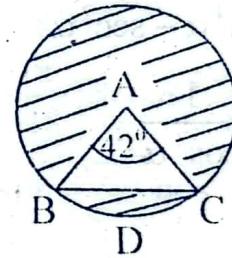
∴ রেখাংশ দ্বারা চিহ্নিত এলাকার ক্ষেত্রফল

$$= 27 - 12 = 15 \text{ বর্গ একক}$$

(c) দৃশ্যকল্প-২ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর।

সমাধান: প্রশ্নমালা VI B এর উদাহরণ-2 দৃষ্টব্য।

11.



[জ.১৭]

ক. বৃত্তকলা ABC এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: এখানে, $r = 6$ cm, $\theta = 42^\circ = \frac{42\pi}{180}$

$$\therefore \text{বৃত্তকলা ABC এর ক্ষেত্রফল} = \frac{6^2 \times 42\pi}{180 \times 2}$$

$$= \frac{21\pi}{5} = 13.19 \text{ sq. cm.}$$

খ. ABDC এর পরিসীমা নির্ণয় কর।

সমাধান: বৃত্তাংশ BC এর দৈর্ঘ্য $= \frac{6 \times 42\pi}{180}$

$$= \frac{7\pi}{5} \text{ cm.}$$

$$\therefore \text{ABDC এর পরিসীমা} = 6 + 6 + \frac{7\pi}{5}$$

$$= 16.4 \text{ cm.}$$

গ. ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$\text{ABDC বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \pi \times 6^2$$

$$= 36\pi \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$ABC \text{ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \sin 42^\circ$$

$$= 12.04 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

∴ ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল

$$= 36\pi - 12.04 = 101.06 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

$$12. \text{ দৃশ্যকর-১: } f(\theta) = \frac{1 + \cos^3 \theta}{\cos \theta}$$

$$\text{দৃশ্যকর-২: } g(x) = \cos x \quad [\text{কু., চ., ব., রা.'১৮}]$$

$$\text{ক. } \sin^2 \alpha - \cos \alpha = 0 \text{ হলে প্রমাণ কর যে,}$$

$$\tan^4 \alpha - \sec^2 \alpha = 0$$

$$\text{প্রমাণ: } \sin^2 \alpha - \cos \alpha = 0$$

$$\Rightarrow \sin^2 \alpha = \cos \alpha \quad \dots (i)$$

$$\text{L.H.S.} = \tan^4 \alpha - \sec^2 \alpha$$

$$= \frac{\sin^4 \alpha}{\cos^4 \alpha} - \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$= \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^4 \alpha} - \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad [(i) \text{ দ্বারা}]$$

$$= \frac{1}{\cos^2 \alpha} - \frac{1}{\cos^2 \alpha} = 0 = \text{R.H.S.}$$

$$\text{খ. } f(\theta) = \frac{5}{2} \text{ হলে দেখাও যে,}$$

$$\cos'' \theta + \sec'' \theta = 2'' + 2''$$

সমাধান: প্রশ্নমালা VI A এর 7(b) দ্রষ্টব্য।

$$\text{গ. } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ ব্যবধিতে } g(3x) \text{ এর লেখচিত্র}$$

$$\text{অঙ্কন কর।}$$

$$\text{সমাধান: } g(x) = \cos x$$

$$\therefore g(3x) = \cos 3x$$

অতপর প্রশ্নমালা VI B এর 1(c) দ্রষ্টব্য।